

پروژه کارشناسی مهندسی نرم افزار

طراحی و پیاده سازی سامانه فروشگاه اینترنتی محصولات دیجیتال بازی

TempoTempo

موضوع انتخاب شده: سامانه تجارت الکترونیکی فول استک برای فروش کیفیت کارت، کد فعال سازی و محصولات دیجیتال بازی

فناوری های اصلی: Django REST Framework، React، Vite، JWT، SQLite/PostgreSQL

زبان گزارش: فارسی

سال: ۱۴۰۵

تهیه کننده:

استاد راهنما:

بسم الله الرحمن الرحيم

این گزارش با نیت یادگیری، تمرین مهندسی نرم افزار و ارائه یک سامانه کاربردی تهیه شده است.

تقدیم به

تقدیم به خانواده عزیزم که با حمایت، صبر و دلگرمی خود مسیر یادگیری و انجام این پروژه را هموار کردند. همچنین تقدیم به همه استادان و دوستانی که در شکل گیری نگاه دقیق تر به طراحی نرم افزار، کیفیت کد و مسئولیت پذیری در تولید سامانه های کاربردی نقش داشتند.

سیاسگزاری

از استاد راهنما و همه افرادی که در تحلیل نیازمندی‌ها، بررسی ایده، آزمون بخش‌های مختلف سامانه و اصلاح مسیر پروژه همراهی کردند سپاسگزاری می‌شود. این پروژه نتیجه ترکیب مطالعه نظری، پیاده‌سازی عملی، آزمون مکرر و بازبینی تدریجی است.

همچنین از منابع آزاد نرم‌افزاری، مستندات رسمی React، Django REST Framework، Django و ابزارهای توسعه وب که امکان ساخت یک نمونه کامل و قابل ارائه را فراهم کردند قدردانی می‌شود.

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۹	چکیده
۱۰	فصل اول: مقدمه
۲۰	فصل دوم: تحلیل نیازمندی‌ها و طراحی سامانه
۳۸	فصل سوم: پیاده‌سازی، معماری فنی و پایگاه داده
۵۶	فصل چهارم: آزمون، ارزیابی و استقرار
۷۰	نتیجه‌گیری و پیشنهادها
۷۳	فهرست منابع

فهرست شکل ها

- شکل ۱- نمای کلی معماری سامانه ۲۴ TempoTempo
- شکل ۲- جریان خرید از انتخاب محصول تا ثبت سفارش ۳۳
- شکل ۳- ساختار ماژول های اصلی در سمت سرور ۴۴
- شکل ۴- جریان احراز هویت و استفاده از ۴۹ JWT
- شکل ۵- مسیر توسعه، آزمون و تحویل سامانه ۶۳

فهرست جدول ها

- جدول ۱- نقش های کاربری و سطح دسترسی ۲۱
- جدول ۲- نیازمندی های عملکردی سامانه ۲۷
- جدول ۳- موجودیت های اصلی پایگاه داده ۴۱
- جدول ۴- نقاط پایانی مهم ۴۷ API
- جدول ۵- سناریوهای آزمون و نتیجه مورد انتظار ۶۰

چکیده

پروژه حاضر به طراحی و پیاده‌سازی سامانه TempoTempo می‌پردازد؛ سامانه‌ای فول‌استک برای فروش محصولات دیجیتال حوزه بازی مانند کیفیت کارت، زمان بازی، کد فعال‌سازی و بسته‌های مشابه. مسئله اصلی پروژه، ایجاد بستری منظم برای کشف محصول، مدیریت حساب کاربری، کنترل موجودی، ثبت سفارش و ارائه تجربه کاربری راست‌به‌چپ است. در این سامانه، بخش سرور با Django REST Framework و طراحی شده و احراز هویت با JWT انجام می‌شود. بخش کاربر نیز با React، Vite، Zustand و React Router، Axios پیاده‌سازی شده است.

در گزارش، ابتدا ضرورت و اهداف پروژه بررسی می‌شود. سپس نیازمندی‌های عملکردی و غیرفر عملکردی، معماری سامانه، مدل داده، ماژول‌های سمت سرور، صفحات سمت کاربر، منطق سبد خرید، کنترل تخفیف، ثبت سفارش، بررسی موجودی و امکان ثبت نظر توسط خریدار واقعی شرح داده می‌شود. در ادامه، راهبرد آزمون و ارزیابی پروژه مطرح شده و محدودیت‌ها و مسیر توسعه آینده بیان می‌گردد.

کلیدواژه‌ها: تجارت الکترونیکی، JWT، React، Django REST Framework، فروشگاه محصولات دیجیتال، مهندسی نرم‌افزار

فصل اول: مقدمه

۱-۱ بیان مسئله

در سال های اخیر، خرید محصولات دیجیتال بازی به یکی از جریان های رایج تجارت الکترونیکی تبدیل شده است. مشتری انتظار دارد بتواند محصولی مانند کیفیت کارت، کد فعال سازی یا بسته اعتباری بازی را سریع پیدا کند، قیمت و نوع تحویل را ببیند و بدون ابهام سفارش خود را ثبت کند. اگر این فرایند به صورت دستی یا پراکنده انجام شود، خطا در موجودی، تاخیر در پیگیری سفارش و نبود گزارش مدیریتی به سرعت آشکار می شود.

مسئله اصلی پروژه TempoTempo طراحی یک سامانه منسجم برای همین نیاز است؛ سامانه ای که علاوه بر ظاهر کاربر پسند، منطق واقعی فروشگاه را نیز در خود داشته باشد. در این پروژه تلاش شده است مسیر کاربر از مشاهده محصول تا ثبت سفارش، مدیریت علاقه مندی، مشاهده تاریخچه خرید و ثبت نظر به صورت کامل دیده شود.

سامانه TempoTempo با هدف پاسخ دادن به نیاز یک فروشگاه دیجیتال کوچک اما توسعه پذیر طراحی شده است. در چنین فروشگاه های، محصول فیزیکی ارسال نمی شود و بنابراین سرعت ثبت سفارش، دقت در موجودی، امنیت حساب کاربری و شفافیت وضعیت سفارش اهمیت بیشتری پیدا می کند. معماری پروژه بر اساس جداسازی مسئولیت ها شکل گرفته است؛ یعنی منطق تجاری، داده ها و رابط کاربری در لایه های مستقل اما هماهنگ قرار گرفته اند.

در سمت سرور، هر حوزه اصلی در قالب یک برنامه Django تفکیک شده است. برنامه users وظیفه مدیریت کاربر و اطلاعات پروفایل را بر عهده دارد، برنامه products مسئول دسته بندی، محصول و گونه های محصول است، برنامه orders منطق سبد خرید، سفارش، کوپن، علاقه مندی و نظر کاربران را پیاده سازی می کند و برنامه blog برای انتشار محتوای آموزشی یا خبری به کار می رود. این تفکیک باعث می شود توسعه آینده با ریسک کمتر انجام شود.

۱-۲ اهمیت موضوع

اهمیت این پروژه از دو جنبه قابل بررسی است. از دید کاربر، سامانه باید دسترسی ساده، سرعت مناسب، اطلاعات شفاف و اعتماد در ثبت سفارش فراهم کند. از دید مدیر فروشگاه، وجود پنل آماری، مدیریت کالا، کنترل موجودی و قابلیت بررسی سفارش ها ضروری است. بنابراین پروژه فقط یک نمونه نمایشی نیست، بلکه یک چرخه فروش توسعه‌پذیر را پوشش می‌دهد.

از جنبه آموزشی نیز پروژه ترکیبی از مفاهیم مهم مهندسی نرم‌افزار را شامل می‌شود: طراحی معماری چندلایه، API، احراز هویت، پایگاه داده رابطه‌ای، مدیریت وضعیت در فرانت اند، اعتبارسنجی داده، آزمون و مستندسازی. این گستردگی باعث می‌شود پروژه برای ارائه دانشگاهی مناسب باشد.

سامانه TempoTempo با هدف پاسخ دادن به نیاز یک فروشگاه دیجیتال کوچک اما توسعه‌پذیر طراحی شده است. در چنین فروشگاه‌هایی، محصول فیزیکی ارسال نمی‌شود و بنابراین سرعت ثبت سفارش، دقت در موجودی، امنیت حساب کاربری و شفافیت وضعیت سفارش اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. معماری پروژه بر اساس جداسازی مسئولیت ها شکل گرفته است؛ یعنی منطق تجاری، داده‌ها و رابط کاربری در لایه های مستقل اما هماهنگ قرار گرفته اند.

در سمت سرور، هر حوزه اصلی در قالب یک برنامه Django تفکیک شده است. برنامه users وظیفه مدیریت کاربر و اطلاعات پروفایل را بر عهده دارد، برنامه products مسئول دسته بندی، محصول و گونه‌های محصول است، برنامه orders منطق سبد خرید، سفارش، کوپن، علاقه مندی و نظر کاربران را پیاده‌سازی می‌کند و برنامه blog برای انتشار محتوای آموزشی یا خبری به کار می‌رود. این تفکیک باعث می‌شود توسعه آینده با ریسک کمتر انجام شود.

۳-۱ اهداف پروژه

هدف اصلی، پیاده‌سازی یک فروشگاه اینترنتی کامل برای محصولات دیجیتال بازی است. این هدف به چند هدف جزئی تقسیم می‌شود: ایجاد حساب کاربری، ورود امن، نمایش محصولات فعال، جستجو، فیلتر بر اساس دسته، مشاهده جزئیات محصول، انتخاب گونه محصول، افزودن به سبد خرید، اعمال کد تخفیف، ثبت سفارش، نمایش سفارش‌ها، مدیریت علاقه‌مندی‌ها، ثبت نظر معتبر و مشاهده آمار مدیریتی.

هدف دیگر پروژه رعایت ساختار قابل نگهداری است. به همین دلیل بخش‌های مختلف در برنامه‌های مستقل Django و کامپوننت‌های مجزای React سازماندهی شده‌اند تا امکان توسعه، اصلاح و آزمون در آینده ساده‌تر شود.

سامانه TempoTempo با هدف پاسخ دادن به نیاز یک فروشگاه دیجیتال کوچک اما توسعه‌پذیر طراحی شده است. در چنین فروشگاه‌هایی، محصول فیزیکی ارسال نمی‌شود و بنابراین سرعت ثبت سفارش، دقت در موجودی، امنیت حساب کاربری و شفافیت وضعیت سفارش اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. معماری پروژه بر اساس جداسازی مسئولیت‌ها شکل گرفته است؛ یعنی منطق تجاری، داده‌ها و رابط کاربری در لایه‌های مستقل اما هماهنگ قرار گرفته‌اند.

در سمت سرور، هر حوزه اصلی در قالب یک برنامه Django تفکیک شده است. برنامه users وظیفه مدیریت کاربر و اطلاعات پروفایل را بر عهده دارد، برنامه products مسئول دسته‌بندی، محصول و گونه‌های محصول است، برنامه orders منطق سبد خرید، سفارش، کوپن، علاقه‌مندی و نظر کاربران را پیاده‌سازی می‌کند و برنامه blog برای انتشار محتوای آموزشی یا خبری به کار می‌رود. این تفکیک باعث می‌شود توسعه آینده با ریسک کمتر انجام شود.

۴-۱- محدوده پروژه

محدوده پروژه شامل طراحی و پیاده‌سازی بک اند، فرانت اند، مدل داده، API، منطق سبد خرید، سفارش، کوپن، نظر کاربران، وبلاگ و داشبورد مدیر است. سامانه برای ارائه دانشگاهی و توسعه محلی آماده شده و می‌تواند با PostgreSQL یا SQLite اجرا شود.

در نسخه فعلی، اتصال به درگاه پرداخت واقعی و تحویل خودکار کد دیجیتال پس از پرداخت در محدوده پیاده‌سازی قرار نگرفته است. با این حال ساختار سفارش و موجودی به گونه ای طراحی شده که افزودن این قابلیت ها در آینده امکان پذیر باشد.

سامانه TempoTempo با هدف پاسخ دادن به نیاز یک فروشگاه دیجیتال کوچک اما توسعه‌پذیر طراحی شده است. در چنین فروشگاه‌ای، محصول فیزیکی ارسال نمی‌شود و بنابراین سرعت ثبت سفارش، دقت در موجودی، امنیت حساب کاربری و شفافیت وضعیت سفارش اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. معماری پروژه بر اساس جداسازی مسئولیت ها شکل گرفته است؛ یعنی منطق تجاری، داده‌ها و رابط کاربری در لایه های مستقل اما هماهنگ قرار گرفته اند.

در سمت سرور، هر حوزه اصلی در قالب یک برنامه Django تفکیک شده است. برنامه users وظیفه مدیریت کاربر و اطلاعات پروفایل را بر عهده دارد، برنامه products مسئول دسته بندی، محصول و گونه‌های محصول است، برنامه orders منطق سبد خرید، سفارش، کوپن، علاقه مندی و نظر کاربران را پیاده‌سازی می‌کند و برنامه blog برای انتشار محتوای آموزشی یا خبری به کار می‌رود. این تفکیک باعث می‌شود توسعه آینده با ریسک کمتر انجام شود.

۱-۵ روش انجام پروژه

روش انجام پروژه شامل تحلیل نیازمندی‌ها، طراحی مدل داده، پیاده‌سازی API، طراحی رابط کاربری، اتصال فرانت اند به بک اند، نوشتن آزمون‌های اصلی و مستندسازی است. ابتدا موجودیت‌های اصلی مانند کاربر، محصول، گونه محصول، سبد خرید و سفارش شناسایی شدند و سپس مسیرهای API برای هر عملیات تعریف گردید.

پس از آماده شدن بک اند، صفحات فرانت اند و store های وضعیت توسعه یافتند. در پایان، مسیرهای مهم با آزمون بررسی شد تا اطمینان حاصل شود منطق تجاری مانند محدودیت موجودی و اعتبار کوپن به درستی عمل می‌کند.

سامانه TempoTempo با هدف پاسخ دادن به نیاز یک فروشگاه دیجیتال کوچک اما توسعه‌پذیر طراحی شده است. در چنین فروشگاه‌هایی، محصول فیزیکی ارسال نمی‌شود و بنابراین سرعت ثبت سفارش، دقت در موجودی، امنیت حساب کاربری و شفافیت وضعیت سفارش اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. معماری پروژه بر اساس جداسازی مسئولیت‌ها شکل گرفته است؛ یعنی منطق تجاری، داده‌ها و رابط کاربری در لایه‌های مستقل اما هماهنگ قرار گرفته اند.

در سمت سرور، هر حوزه اصلی در قالب یک برنامه Django تفکیک شده است. برنامه users وظیفه مدیریت کاربر و اطلاعات پروفایل را بر عهده دارد، برنامه products مسئول دسته بندی، محصول و گونه‌های محصول است، برنامه orders منطق سبد خرید، سفارش، کوپن، علاقه مندی و نظر کاربران را پیاده‌سازی می‌کند و برنامه blog برای انتشار محتوای آموزشی یا خبری به کار می‌رود. این تفکیک باعث می‌شود توسعه آینده با ریسک کمتر انجام شود.

۱-۶ کاربران سامانه

سامانه سه گروه کاربر اصلی دارد: مهمان، مشتری و مدیر. مهمان می‌تواند محصولات و مطالب وبلاگ را مشاهده کند. مشتری پس از ثبت نام و ورود می‌تواند سبد خرید، سفارش‌ها، پروفایل، علاقه‌مندی و نظر‌ها را مدیریت کند. مدیر نیز به امکانات مدیریتی مانند آمار، سفارش‌ها و داده‌های کاتالوگ دسترسی دارد.

تفکیک نقش‌ها در پروژه اهمیت زیادی دارد، زیرا همه عملیات نباید برای همه کاربران قابل انجام باشد. برای نمونه، ثبت سفارش و علاقه‌مندی نیازمند احراز هویت است و آمار مدیریتی فقط باید توسط مدیر قابل مشاهده باشد.

سامانه TempoTempo با هدف پاسخ دادن به نیاز یک فروشگاه دیجیتال کوچک اما توسعه‌پذیر طراحی شده است. در چنین فروشگاه‌هایی، محصول فیزیکی ارسال نمی‌شود و بنابراین سرعت ثبت سفارش، دقت در موجودی، امنیت حساب کاربری و شفافیت وضعیت سفارش اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. معماری پروژه بر اساس جداسازی مسئولیت‌ها شکل گرفته است؛ یعنی منطق تجاری، داده‌ها و رابط کاربری در لایه‌های مستقل اما هماهنگ قرار گرفته‌اند.

در سمت سرور، هر حوزه اصلی در قالب یک برنامه Django تفکیک شده است. برنامه users وظیفه مدیریت کاربر و اطلاعات پروفایل را بر عهده دارد، برنامه products مسئول دسته‌بندی، محصول و گونه‌های محصول است، برنامه orders منطق سبد خرید، سفارش، کوپن، علاقه‌مندی و نظر کاربران را پیاده‌سازی می‌کند و برنامه blog برای انتشار محتوای آموزشی یا خبری به کار می‌رود. این تفکیک باعث می‌شود توسعه آینده با ریسک کمتر انجام شود.

۱-۱ تحلیل تکمیلی دامنه مسئله و اهداف پروژه

در این بخش، موضوع دامنه مسئله و اهداف پروژه از زاویه اجرایی و مهندسی بررسی می‌شود. هدف از این تحلیل، روشن کردن تصمیم‌هایی است که در کد پروژه گرفته شده و نشان دادن ارتباط آن تصمیم‌ها با نیاز واقعی سامانه است. در پروژه‌های نرم‌افزاری، بسیاری از خطاها از جایی آغاز می‌شوند که نیاز کاربر، مدل داده و رفتار API با یکدیگر هماهنگ نیستند؛ بنابراین توضیح این ارتباط برای ارزیابی پروژه ضروری است.

TempoTempo برای یک دامنه مشخص طراحی شده است و همین مشخص بودن دامنه، تصمیم‌های فنی را جهت‌دار می‌کند. فروش محصولات دیجیتال بازی نیازمند تحویل سریع، اطلاعات دقیق محصول، کنترل موجودی، ثبت سابقه خرید و تجربه کاربری ساده است. به همین دلیل، سامانه به جای تمرکز بر امکانات پراکنده، ابتدا جریان‌های اصلی فروشگاه را کامل کرده است.

در سطح طراحی، هر قابلیت باید محل مشخصی در معماری داشته باشد. اگر منطق تخفیف در فرانت اند قرار گیرد، امنیت و صحت داده کاهش می‌یابد؛ اگر کنترل موجودی فقط هنگام افزودن به سبد انجام شود، امکان تغییر موجودی تا زمان تسویه نادیده گرفته می‌شود؛ و اگر سفارش بدون تراکنش ساخته شود، احتمال ناسازگاری داده افزایش پیدا می‌کند. پروژه با انتقال این تصمیم‌ها به سمت سرور، رفتار قابل اعتمادتری ایجاد کرده است.

از دید نگهداری، استفاده از برنامه‌های جداگانه و سرالایزرها، مستقل باعث می‌شود تغییرات آینده محدودتر و قابل فهم‌تر باشند. برای نمونه، افزودن فیلد جدید به محصول یا تغییر روش محاسبه تخفیف، نباید کل رابط کاربری یا مدل کاربر را تحت تأثیر قرار دهد. این اصل در پروژه رعایت شده و ساختار فایل‌ها نیز همین تفکیک را نشان می‌دهد.

جمع‌بندی این بخش آن است که ارزش پروژه فقط در تعداد صفحات یا تعداد ابزارهای استفاده شده نیست، بلکه در هماهنگی میان تحلیل، طراحی، پیاده‌سازی و آزمون است. هرچه این هماهنگی بیشتر باشد، سامانه برای توسعه آینده آماده‌تر خواهد بود و دفاع از تصمیم‌های فنی پروژه نیز ساده‌تر می‌شود.

- تمرکز بر جریان‌های اصلی فروشگاه پیش از افزودن امکانات جانبی
- قرار دادن اعتبارسنجی‌های حساس در سمت سرور
- نگهداری ساختار توسعه‌پذیر برای نسخه‌های بعدی

۱-2 تحلیل تکمیلی دامنه مسئله و اهداف پروژه

در این بخش، موضوع دامنه مسئله و اهداف پروژه از زاویه اجرایی و مهندسی بررسی می‌شود. هدف از این تحلیل، روشن کردن تصمیم‌هایی است که در کد پروژه گرفته شده و نشان دادن ارتباط آن تصمیم‌ها با نیاز واقعی سامانه است. در پروژه‌های نرم‌افزاری، بسیاری از خطاها از جایی آغاز می‌شوند که نیاز کاربر، مدل داده و رفتار API با یکدیگر هماهنگ نیستند؛ بنابراین توضیح این ارتباط برای ارزیابی پروژه ضروری است.

TempoTempo برای یک دامنه مشخص طراحی شده است و همین مشخص بودن دامنه، تصمیم‌های فنی را جهت‌دار می‌کند. فروش محصولات دیجیتال بازی نیازمند تحویل سریع، اطلاعات دقیق محصول، کنترل موجودی، ثبت سابقه خرید و تجربه کاربری ساده است. به همین دلیل، سامانه به جای تمرکز بر امکانات پراکنده، ابتدا جریان‌های اصلی فروشگاه را کامل کرده است.

در سطح طراحی، هر قابلیت باید محل مشخصی در معماری داشته باشد. اگر منطق تخفیف در فرانت اند قرار گیرد، امنیت و صحت داده کاهش می‌یابد؛ اگر کنترل موجودی فقط هنگام افزودن به سبد انجام شود، امکان تغییر موجودی تا زمان تسویه نادیده گرفته می‌شود؛ و اگر سفارش بدون تراکنش ساخته شود، احتمال ناسازگاری داده افزایش پیدا می‌کند. پروژه با انتقال این تصمیم‌ها به سمت سرور، رفتار قابل اعتمادتری ایجاد کرده است.

از دید نگهداری، استفاده از برنامه‌های جداگانه و سرالایزرها، مستقل باعث می‌شود تغییرات آینده محدودتر و قابل فهم‌تر باشند. برای نمونه، افزودن فیلد جدید به محصول یا تغییر روش محاسبه تخفیف، نباید کل رابط کاربری یا مدل کاربر را تحت تأثیر قرار دهد. این اصل در پروژه رعایت شده و ساختار فایل‌ها نیز همین تفکیک را نشان می‌دهد.

جمع‌بندی این بخش آن است که ارزش پروژه فقط در تعداد صفحات یا تعداد ابزارهای استفاده شده نیست، بلکه در هماهنگی میان تحلیل، طراحی، پیاده‌سازی و آزمون است. هرچه این هماهنگی بیشتر باشد، سامانه برای توسعه آینده آماده‌تر خواهد بود و دفاع از تصمیم‌های فنی پروژه نیز ساده‌تر می‌شود.

- تمرکز بر جریان‌های اصلی فروشگاه پیش از افزودن امکانات جانبی
- قرار دادن اعتبارسنجی‌های حساس در سمت سرور
- نگهداری ساختار توسعه‌پذیر برای نسخه‌های بعدی

۱-3 تحلیل تکمیلی دامنه مسئله و اهداف پروژه

در این بخش، موضوع دامنه مسئله و اهداف پروژه از زاویه اجرایی و مهندسی بررسی می‌شود. هدف از این تحلیل، روشن کردن تصمیم‌هایی است که در کد پروژه گرفته شده و نشان دادن ارتباط آن تصمیم‌ها با نیاز واقعی سامانه است. در پروژه‌های نرم‌افزاری، بسیاری از خطاها از جایی آغاز می‌شوند که نیاز کاربر، مدل داده و رفتار API با یکدیگر هماهنگ نیستند؛ بنابراین توضیح این ارتباط برای ارزیابی پروژه ضروری است.

TempoTempo برای یک دامنه مشخص طراحی شده است و همین مشخص بودن دامنه، تصمیم‌های فنی را جهت‌دار می‌کند. فروش محصولات دیجیتال بازی نیازمند تحویل سریع، اطلاعات دقیق محصول، کنترل موجودی، ثبت سابقه خرید و تجربه کاربری ساده است. به همین دلیل، سامانه به جای تمرکز بر امکانات پراکنده، ابتدا جریان‌های اصلی فروشگاه را کامل کرده است.

در سطح طراحی، هر قابلیت باید محل مشخصی در معماری داشته باشد. اگر منطق تخفیف در فرانت‌اند قرار گیرد، امنیت و صحت داده کاهش می‌یابد؛ اگر کنترل موجودی فقط هنگام افزودن به سبد انجام شود، امکان تغییر موجودی تا زمان تسویه نادیده گرفته می‌شود؛ و اگر سفارش بدون تراکنش ساخته شود، احتمال ناسازگاری داده افزایش پیدا می‌کند. پروژه با انتقال این تصمیم‌ها به سمت سرور، رفتار قابل اعتمادتری ایجاد کرده است.

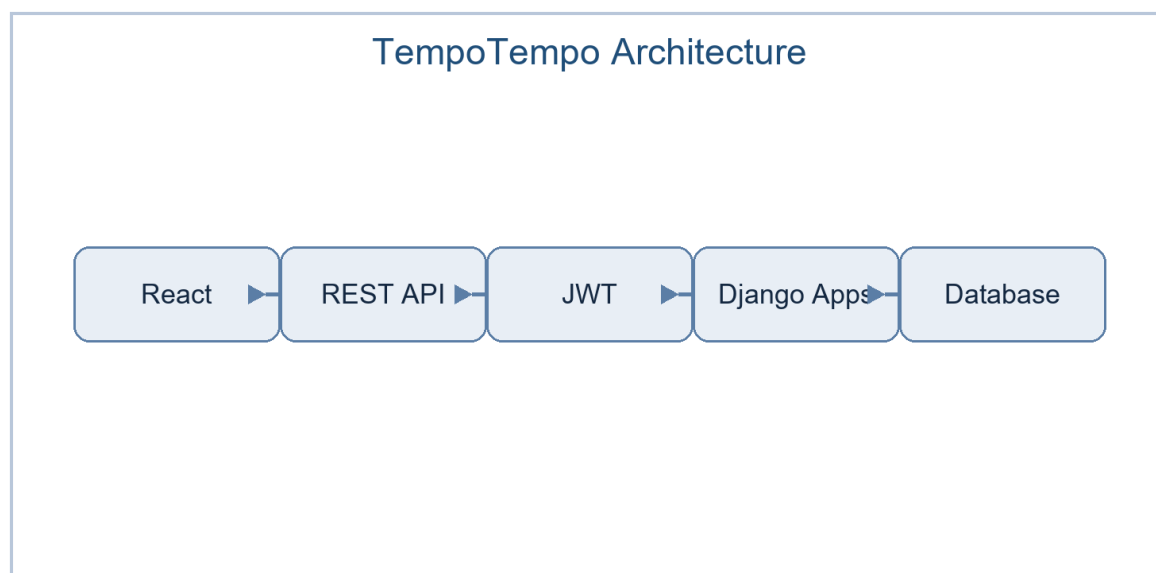
از دید نگهداری، استفاده از برنامه‌های جداگانه و سرالایزرها، مستقل باعث می‌شود تغییرات آینده محدودتر و قابل فهم‌تر باشند. برای نمونه، افزودن فیلد جدید به محصول یا تغییر روش محاسبه تخفیف، نباید کل رابط کاربری یا مدل کاربر را تحت تأثیر قرار دهد. این اصل در پروژه رعایت شده و ساختار فایل‌ها نیز همین تفکیک را نشان می‌دهد.

جمع‌بندی این بخش آن است که ارزش پروژه فقط در تعداد صفحات یا تعداد ابزارهای استفاده شده نیست، بلکه در هماهنگی میان تحلیل، طراحی، پیاده‌سازی و آزمون است. هرچه این هماهنگی بیشتر باشد، سامانه برای توسعه آینده آماده‌تر خواهد بود و دفاع از تصمیم‌های فنی پروژه نیز ساده‌تر می‌شود.

- تمرکز بر جریان‌های اصلی فروشگاه پیش از افزودن امکانات جانبی
- قرار دادن اعتبارسنجی‌های حساس در سمت سرور
- نگهداری ساختار توسعه‌پذیر برای نسخه‌های بعدی

جدول ۱- نقش های کاربری و سطح دسترسی

نقش	قابلیت ها
مهمان	مشاهده محصولات، دسته ها و مطالب وبلاگ
مشتری	ثبت نام، ورود، سبد خرید، سفارش، علاقه مندی، نظر و پروفایل
مدیر	مشاهده آمار، مدیریت سفارش ها و کنترل داده های فروشگاه



شکل ۱ - نمای کلی معماری سامانه TempoTempo

۱-۲ نیازمندی‌های عملکردی

نیازمندی‌های عملکردی پروژه از رفتار واقعی فروشگاه استخراج شده اند. سامانه باید امکان ثبت نام با ایمیل، ورود با JWT، مشاهده محصولات، جستجو، فیلتر، افزودن به سبد، اعتبارسنجی کوپن، ثبت سفارش و مشاهده تاریخچه خرید را فراهم کند.

سامانه TempoTempo با هدف پاسخ دادن به نیاز یک فروشگاه دیجیتال کوچک اما توسعه‌پذیر طراحی شده است. در چنین فروشگاه‌هایی، محصول فیزیکی ارسال نمی‌شود و بنابراین سرعت ثبت سفارش، دقت در موجودی، امنیت حساب کاربری و شفافیت وضعیت سفارش اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. معماری پروژه بر اساس جداسازی مسئولیت‌ها شکل گرفته است؛ یعنی منطق تجاری، داده‌ها و رابط کاربری در لایه‌های مستقل اما هماهنگ قرار گرفته اند.

در سمت سرور، هر حوزه اصلی در قالب یک برنامه Django تفکیک شده است. برنامه users وظیفه مدیریت کاربر و اطلاعات پروفایل را بر عهده دارد، برنامه products مسئول دسته بندی، محصول و گونه‌های محصول است، برنامه orders منطق سبد خرید، سفارش، کوپن، علاقه مندی و نظر کاربران را پیاده‌سازی می‌کند و برنامه blog برای انتشار محتوای آموزشی یا خبری به کار می‌رود. این تفکیک باعث می‌شود توسعه آینده با ریسک کمتر انجام شود.

در سمت کاربر، React به عنوان کتابخانه اصلی رابط کاربری انتخاب شده است. استفاده از Vite سرعت توسعه را افزایش می‌دهد و React Router مسیرهای مختلف مانند فروشگاه، جزئیات محصول، سبد خرید، سفارش‌ها، پروفایل و داشبورد مدیر را سازماندهی می‌کند. Zustand نیز برای نگهداری وضعیت‌هایی مانند احراز هویت، سبد خرید، علاقه مندی‌ها و پیام‌های اعلان استفاده شده است.

یکی از بخش‌های مهم پروژه، کنترل جریان خرید است. کاربر پس از مشاهده محصولات و انتخاب گونه مناسب، کالا را به سبد خرید اضافه می‌کند. سامانه تعداد را اعتبارسنجی می‌کند تا مقدار نامعتبر یا بیش از موجودی پذیرفته نشود. در زمان تسویه، عملیات داخل تراکنش پایگاه داده انجام می‌شود تا هم ثبت سفارش و هم کاهش موجودی به شکل یکپارچه و قابل اعتماد انجام گیرد.

- تفکیک مسئولیت بین لایه نمایش و منطق تجاری
- اعتبارسنجی ورودی‌ها پیش از تغییر داده
- امکان توسعه تدریجی بدون تغییر اساسی در معماری

۲-۲ نیازمندی‌های غیرفر عملکردی

نیازمندی‌های غیرفر عملکردی شامل امنیت، قابلیت نگهداری، کارایی، قابلیت آزمون، خوانایی رابط کاربری و امکان اجرای محلی است. رعایت این نیازمندی‌ها باعث می‌شود پروژه در شرایط نمایشی و توسعه بعدی پایدارتر باشد.

سامانه TempoTempo با هدف پاسخ دادن به نیاز یک فروشگاه دیجیتال کوچک اما توسعه‌پذیر طراحی شده است. در چنین فروشگاه‌هایی، محصول فیزیکی ارسال نمی‌شود و بنابراین سرعت ثبت سفارش، دقت در موجودی، امنیت حساب کاربری و شفافیت وضعیت سفارش اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. معماری پروژه بر اساس جداسازی مسئولیت‌ها شکل گرفته است؛ یعنی منطق تجاری، داده‌ها و رابط کاربری در لایه‌های مستقل اما هماهنگ قرار گرفته‌اند.

در سمت سرور، هر حوزه اصلی در قالب یک برنامه Django تفکیک شده است. برنامه users وظیفه مدیریت کاربر و اطلاعات پروفایل را بر عهده دارد، برنامه products مسئول دسته‌بندی، محصول و گونه‌های محصول است، برنامه orders منطق سبد خرید، سفارش، کوپن، علاقه‌مندی و نظر کاربران را پیاده‌سازی می‌کند و برنامه blog برای انتشار محتوای آموزشی یا خبری به کار می‌رود. این تفکیک باعث می‌شود توسعه آینده با ریسک کمتر انجام شود.

در سمت کاربر، React به عنوان کتابخانه اصلی رابط کاربری انتخاب شده است. استفاده از Vite سرعت توسعه را افزایش می‌دهد و React Router مسیرهای مختلف مانند فروشگاه، جزئیات محصول، سبد خرید، سفارش‌ها، پروفایل و داشبورد مدیر را سازماندهی می‌کند. Zustand نیز برای نگهداری وضعیت‌هایی مانند احراز هویت، سبد خرید، علاقه‌مندی‌ها و پیام‌های اعلان استفاده شده است.

یکی از بخش‌های مهم پروژه، کنترل جریان خرید است. کاربر پس از مشاهده محصولات و انتخاب گونه مناسب، کالا را به سبد خرید اضافه می‌کند. سامانه تعداد را اعتبارسنجی می‌کند تا مقدار نامعتبر یا بیش از موجودی پذیرفته نشود. در زمان تسویه، عملیات داخل تراکنش پایگاه داده انجام می‌شود تا هم ثبت سفارش و هم کاهش موجودی به شکل یکپارچه و قابل اعتماد انجام گیرد.

- تفکیک مسئولیت بین لایه نمایش و منطق تجاری
- اعتبارسنجی ورودی‌ها پیش از تغییر داده
- امکان توسعه تدریجی بدون تغییر اساسی در معماری

۲-۳ طراحی تجربه کاربری

رابط کاربری برای محیط فارسی و راست به چپ طراحی شده است. صفحات باید پیام های خطا، حالت بارگذاری، حالت خالی و تغییرات سبد خرید را به شکل روشن نمایش دهند تا کاربر در جریان وضعیت سامانه قرار گیرد.

سامانه TempoTempo با هدف پاسخ دادن به نیاز یک فروشگاه دیجیتال کوچک اما توسعه پذیر طراحی شده است. در چنین فروشگاه های، محصول فیزیکی ارسال نمی شود و بنابراین سرعت ثبت سفارش، دقت در موجودی، امنیت حساب کاربری و شفافیت وضعیت سفارش اهمیت بیشتری پیدا می کند. معماری پروژه بر اساس جداسازی مسئولیت ها شکل گرفته است؛ یعنی منطق تجاری، داده ها و رابط کاربری در لایه های مستقل اما هماهنگ قرار گرفته اند.

در سمت سرور، هر حوزه اصلی در قالب یک برنامه Django تفکیک شده است. برنامه users وظیفه مدیریت کاربر و اطلاعات پروفایل را بر عهده دارد، برنامه products مسئول دسته بندی، محصول و گونه های محصول است، برنامه orders منطق سبد خرید، سفارش، کوپن، علاقه مندی و نظر کاربران را پیاده سازی می کند و برنامه blog برای انتشار محتوای آموزشی یا خبری به کار می رود. این تفکیک باعث می شود توسعه آینده با ریسک کمتر انجام شود.

در سمت کاربر، React به عنوان کتابخانه اصلی رابط کاربری انتخاب شده است. استفاده از Vite سرعت توسعه را افزایش می دهد و React Router مسیرهای مختلف مانند فروشگاه، جزئیات محصول، سبد خرید، سفارش ها، پروفایل و داشبورد مدیر را سازماندهی می کند. Zustand نیز برای نگهداری وضعیت هایی مانند احراز هویت، سبد خرید، علاقه مندی ها و پیام های اعلان استفاده شده است.

یکی از بخش های مهم پروژه، کنترل جریان خرید است. کاربر پس از مشاهده محصولات و انتخاب گونه مناسب، کالا را به سبد خرید اضافه می کند. سامانه تعداد را اعتبارسنجی می کند تا مقدار نامعتبر یا بیش از موجودی پذیرفته نشود. در زمان تسویه، عملیات داخل تراکنش پایگاه داده انجام می شود تا هم ثبت سفارش و هم کاهش موجودی به شکل یکپارچه و قابل اعتماد انجام گیرد.

- تفکیک مسئولیت بین لایه نمایش و منطق تجاری
- اعتبارسنجی ورودی ها پیش از تغییر داده
- امکان توسعه تدریجی بدون تغییر اساسی در معماری

۲-۴ طراحی معماری کلان

معماری کلان بر اساس ارتباط React با API طراحی شده است. فرانت اند فقط از طریق درخواست‌های HTTP با سرور ارتباط دارد و سرور مسئول اعتبارسنجی و تغییر داده است. این تفکیک، کنترل و توسعه را ساده تر می‌کند.

سامانه TempoTempo با هدف پاسخ دادن به نیاز یک فروشگاه دیجیتال کوچک اما توسعه‌پذیر طراحی شده است. در چنین فروشگاه‌هایی، محصول فیزیکی ارسال نمی‌شود و بنابراین سرعت ثبت سفارش، دقت در موجودی، امنیت حساب کاربری و شفافیت وضعیت سفارش اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. معماری پروژه بر اساس جداسازی مسئولیت‌ها شکل گرفته است؛ یعنی منطق تجاری، داده‌ها و رابط کاربری در لایه‌های مستقل اما هماهنگ قرار گرفته اند.

در سمت سرور، هر حوزه اصلی در قالب یک برنامه Django تفکیک شده است. برنامه users وظیفه مدیریت کاربر و اطلاعات پروفایل را بر عهده دارد، برنامه products مسئول دسته بندی، محصول و گونه‌های محصول است، برنامه orders منطق سبد خرید، سفارش، کوپن، علاقه مندی و نظر کاربران را پیاده‌سازی می‌کند و برنامه blog برای انتشار محتوای آموزشی یا خبری به کار می‌رود. این تفکیک باعث می‌شود توسعه آینده با ریسک کمتر انجام شود.

در سمت کاربر، React به عنوان کتابخانه اصلی رابط کاربری انتخاب شده است. استفاده از Vite سرعت توسعه را افزایش می‌دهد و React Router مسیرهای مختلف مانند فروشگاه، جزئیات محصول، سبد خرید، سفارش‌ها، پروفایل و داشبورد مدیر را سازماندهی می‌کند. Zustand نیز برای نگهداری وضعیت‌هایی مانند احراز هویت، سبد خرید، علاقه مندی‌ها و پیام‌های اعلان استفاده شده است.

یکی از بخش‌های مهم پروژه، کنترل جریان خرید است. کاربر پس از مشاهده محصولات و انتخاب گونه مناسب، کالا را به سبد خرید اضافه می‌کند. سامانه تعداد را اعتبارسنجی می‌کند تا مقدار نامعتبر یا بیش از موجودی پذیرفته نشود. در زمان تسویه، عملیات داخل تراکنش پایگاه داده انجام می‌شود تا هم ثبت سفارش و هم کاهش موجودی به شکل یکپارچه و قابل اعتماد انجام گیرد.

- تفکیک مسئولیت بین لایه نمایش و منطق تجاری
- اعتبارسنجی ورودی‌ها پیش از تغییر داده
- امکان توسعه تدریجی بدون تغییر اساسی در معماری

۵-۲ طراحی ماژول محصولات

در ماژول محصولات، هر محصول به یک دسته تعلق دارد و می‌تواند چند گونه داشته باشد. گونه‌ها قیمت و موجودی مستقل دارند، بنابراین یک محصول می‌تواند چند بسته یا مبلغ مختلف داشته باشد.

سامانه TempoTempo با هدف پاسخ دادن به نیاز یک فروشگاه دیجیتال کوچک اما توسعه‌پذیر طراحی شده است. در چنین فروشگاه‌هایی، محصول فیزیکی ارسال نمی‌شود و بنابراین سرعت ثبت سفارش، دقت در موجودی، امنیت حساب کاربری و شفافیت وضعیت سفارش اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. معماری پروژه بر اساس جداسازی مسئولیت‌ها شکل گرفته است؛ یعنی منطق تجاری، داده‌ها و رابط کاربری در لایه‌های مستقل اما هماهنگ قرار گرفته‌اند.

در سمت سرور، هر حوزه اصلی در قالب یک برنامه Django تفکیک شده است. برنامه users وظیفه مدیریت کاربر و اطلاعات پروفایل را بر عهده دارد، برنامه products مسئول دسته بندی، محصول و گونه‌های محصول است، برنامه orders منطق سبد خرید، سفارش، کوپن، علاقه مندی و نظر کاربران را پیاده‌سازی می‌کند و برنامه blog برای انتشار محتوای آموزشی یا خبری به کار می‌رود. این تفکیک باعث می‌شود توسعه آینده با ریسک کمتر انجام شود.

در سمت کاربر، React به عنوان کتابخانه اصلی رابط کاربری انتخاب شده است. استفاده از Vite سرعت توسعه را افزایش می‌دهد و React Router مسیرهای مختلف مانند فروشگاه، جزئیات محصول، سبد خرید، سفارش‌ها، پروفایل و داشبورد مدیر را سازماندهی می‌کند. Zustand نیز برای نگهداری وضعیت‌هایی مانند احراز هویت، سبد خرید، علاقه مندی‌ها و پیام‌های اعلان استفاده شده است.

یکی از بخش‌های مهم پروژه، کنترل جریان خرید است. کاربر پس از مشاهده محصولات و انتخاب گونه مناسب، کالا را به سبد خرید اضافه می‌کند. سامانه تعداد را اعتبارسنجی می‌کند تا مقدار نامعتبر یا بیش از موجودی پذیرفته نشود. در زمان تسویه، عملیات داخل تراکنش پایگاه داده انجام می‌شود تا هم ثبت سفارش و هم کاهش موجودی به شکل یکپارچه و قابل اعتماد انجام گیرد.

- تفکیک مسئولیت بین لایه نمایش و منطق تجاری
- اعتبارسنجی ورودی‌ها پیش از تغییر داده
- امکان توسعه تدریجی بدون تغییر اساسی در معماری

۲-۶ طراحی سبد خرید و سفارش

سبد خرید به هر کاربر متصل است و هر آیتم شامل یک گونه محصول و تعداد آن است. سفارش از روی آیتم های سبد ساخته می شود و قیمت هر آیتم در لحظه سفارش ذخیره می گردد تا تغییرات آینده قیمت، سفارش قبلی را مخدوش نکند.

سامانه TempoTempo با هدف پاسخ دادن به نیاز یک فروشگاه دیجیتال کوچک اما توسعه پذیر طراحی شده است. در چنین فروشگاه های، محصول فیزیکی ارسال نمی شود و بنابراین سرعت ثبت سفارش، دقت در موجودی، امنیت حساب کاربری و شفافیت وضعیت سفارش اهمیت بیشتری پیدا می کند. معماری پروژه بر اساس جداسازی مسئولیت ها شکل گرفته است؛ یعنی منطق تجاری، داده ها و رابط کاربری در لایه های مستقل اما هماهنگ قرار گرفته اند.

در سمت سرور، هر حوزه اصلی در قالب یک برنامه Django تفکیک شده است. برنامه users وظیفه مدیریت کاربر و اطلاعات پروفایل را بر عهده دارد، برنامه products مسئول دسته بندی، محصول و گونه های محصول است، برنامه orders منطق سبد خرید، سفارش، کوپن، علاقه مندی و نظر کاربران را پیاده سازی می کند و برنامه blog برای انتشار محتوای آموزشی یا خبری به کار می رود. این تفکیک باعث می شود توسعه آینده با ریسک کمتر انجام شود.

در سمت کاربر، React به عنوان کتابخانه اصلی رابط کاربری انتخاب شده است. استفاده از Vite سرعت توسعه را افزایش می دهد و React Router مسیرهای مختلف مانند فروشگاه، جزئیات محصول، سبد خرید، سفارش ها، پروفایل و داشبورد مدیر را سازماندهی می کند. Zustand نیز برای نگهداری وضعیت هایی مانند احراز هویت، سبد خرید، علاقه مندی ها و پیام های اعلان استفاده شده است.

یکی از بخش های مهم پروژه، کنترل جریان خرید است. کاربر پس از مشاهده محصولات و انتخاب گونه مناسب، کالا را به سبد خرید اضافه می کند. سامانه تعداد را اعتبارسنجی می کند تا مقدار نامعتبر یا بیش از موجودی پذیرفته نشود. در زمان تسویه، عملیات داخل تراکنش پایگاه داده انجام می شود تا هم ثبت سفارش و هم کاهش موجودی به شکل یکپارچه و قابل اعتماد انجام گیرد.

- تفکیک مسئولیت بین لایه نمایش و منطق تجاری
- اعتبارسنجی ورودی ها پیش از تغییر داده
- امکان توسعه تدریجی بدون تغییر اساسی در معماری

۷-۲ طراحی مدیریت کاربران

مدیریت کاربران بر پایه مدل User سفارشی انجام شده است. ایمیل به عنوان شناسه ورود انتخاب شده و فیلدهایی مانند تلفن، آواتار و تاریخ ایجاد حساب برای توسعه پروفایل اضافه شده اند.

سامانه TempoTempo با هدف پاسخ دادن به نیاز یک فروشگاه دیجیتال کوچک اما توسعه پذیر طراحی شده است. در چنین فروشگاه‌هایی، محصول فیزیکی ارسال نمی‌شود و بنابراین سرعت ثبت سفارش، دقت در موجودی، امنیت حساب کاربری و شفافیت وضعیت سفارش اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. معماری پروژه بر اساس جداسازی مسئولیت‌ها شکل گرفته است؛ یعنی منطق تجاری، داده‌ها و رابط کاربری در لایه‌های مستقل اما هماهنگ قرار گرفته اند.

در سمت سرور، هر حوزه اصلی در قالب یک برنامه Django تفکیک شده است. برنامه users وظیفه مدیریت کاربر و اطلاعات پروفایل را بر عهده دارد، برنامه products مسئول دسته بندی، محصول و گونه‌های محصول است، برنامه orders منطق سبد خرید، سفارش، کوپن، علاقه مندی و نظر کاربران را پیاده‌سازی می‌کند و برنامه blog برای انتشار محتوای آموزشی یا خبری به کار می‌رود. این تفکیک باعث می‌شود توسعه آینده با ریسک کمتر انجام شود.

در سمت کاربر، React به عنوان کتابخانه اصلی رابط کاربری انتخاب شده است. استفاده از Vite سرعت توسعه را افزایش می‌دهد و React Router مسیرهای مختلف مانند فروشگاه، جزئیات محصول، سبد خرید، سفارش‌ها، پروفایل و داشبورد مدیر را سازماندهی می‌کند. Zustand نیز برای نگهداری وضعیت‌هایی مانند احراز هویت، سبد خرید، علاقه مندی‌ها و پیام‌های اعلان استفاده شده است.

یکی از بخش‌های مهم پروژه، کنترل جریان خرید است. کاربر پس از مشاهده محصولات و انتخاب گونه مناسب، کالا را به سبد خرید اضافه می‌کند. سامانه تعداد را اعتبارسنجی می‌کند تا مقدار نامعتبر یا بیش از موجودی پذیرفته نشود. در زمان تسویه، عملیات داخل تراکنش پایگاه داده انجام می‌شود تا هم ثبت سفارش و هم کاهش موجودی به شکل یکپارچه و قابل اعتماد انجام گیرد.

- تفکیک مسئولیت بین لایه نمایش و منطق تجاری
- اعتبارسنجی ورودی‌ها پیش از تغییر داده
- امکان توسعه تدریجی بدون تغییر اساسی در معماری

۲-۸ طراحی وبلاگ و محتوای کمکی

وبلاگ برای انتشار محتوای آموزشی، خبرها یا راهنماهای خرید در نظر گرفته شده است. فقط نوشته های منتشر شده باید در سمت کاربر نمایش داده شوند تا محتوای پیش نویس در دسترس عمومی قرار نگیرد.

سامانه TempoTempo با هدف پاسخ دادن به نیاز یک فروشگاه دیجیتال کوچک اما توسعه پذیر طراحی شده است. در چنین فروشگاه‌هایی، محصول فیزیکی ارسال نمی‌شود و بنابراین سرعت ثبت سفارش، دقت در موجودی، امنیت حساب کاربری و شفافیت وضعیت سفارش اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. معماری پروژه بر اساس جداسازی مسئولیت ها شکل گرفته است؛ یعنی منطق تجاری، داده‌ها و رابط کاربری در لایه های مستقل اما هماهنگ قرار گرفته اند.

در سمت سرور، هر حوزه اصلی در قالب یک برنامه Django تفکیک شده است. برنامه users وظیفه مدیریت کاربر و اطلاعات پروفایل را بر عهده دارد، برنامه products مسئول دسته بندی، محصول و گونه‌های محصول است، برنامه orders منطق سبد خرید، سفارش، کوپن، علاقه مندی و نظر کاربران را پیاده‌سازی می‌کند و برنامه blog برای انتشار محتوای آموزشی یا خبری به کار می‌رود. این تفکیک باعث می‌شود توسعه آینده با ریسک کمتر انجام شود.

در سمت کاربر، React به عنوان کتابخانه اصلی رابط کاربری انتخاب شده است. استفاده از Vite سرعت توسعه را افزایش می‌دهد و React Router مسیرهای مختلف مانند فروشگاه، جزئیات محصول، سبد خرید، سفارش‌ها، پروفایل و داشبورد مدیر را سازماندهی می‌کند. Zustand نیز برای نگهداری وضعیت‌هایی مانند احراز هویت، سبد خرید، علاقه مندی‌ها و پیام‌های اعلان استفاده شده است.

یکی از بخش‌های مهم پروژه، کنترل جریان خرید است. کاربر پس از مشاهده محصولات و انتخاب گونه مناسب، کالا را به سبد خرید اضافه می‌کند. سامانه تعداد را اعتبارسنجی می‌کند تا مقدار نامعتبر یا بیش از موجودی پذیرفته نشود. در زمان تسویه، عملیات داخل تراکنش پایگاه داده انجام می‌شود تا هم ثبت سفارش و هم کاهش موجودی به شکل یکپارچه و قابل اعتماد انجام گیرد.

- تفکیک مسئولیت بین لایه نمایش و منطق تجاری
- اعتبارسنجی ورودی‌ها پیش از تغییر داده
- امکان توسعه تدریجی بدون تغییر اساسی در معماری

۹-۲ طراحی داشبورد مدیر

داشبورد مدیر اطلاعاتی مانند درآمد کل، تعداد سفارش ها، کاربران، محصولات فعال، وضعیت سفارش ها و درآمد ماهانه را نمایش می دهد. این بخش برای تصمیم گیری مدیریتی و ارائه پروژه اهمیت دارد.

سامانه TempoTempo با هدف پاسخ دادن به نیاز یک فروشگاه دیجیتال کوچک اما توسعه پذیر طراحی شده است. در چنین فروشگاه های، محصول فیزیکی ارسال نمی شود و بنابراین سرعت ثبت سفارش، دقت در موجودی، امنیت حساب کاربری و شفافیت وضعیت سفارش اهمیت بیشتری پیدا می کند. معماری پروژه بر اساس جداسازی مسئولیت ها شکل گرفته است؛ یعنی منطق تجاری، داده ها و رابط کاربری در لایه های مستقل اما هماهنگ قرار گرفته اند.

در سمت سرور، هر حوزه اصلی در قالب یک برنامه Django تفکیک شده است. برنامه users وظیفه مدیریت کاربر و اطلاعات پروفایل را بر عهده دارد، برنامه products مسئول دسته بندی، محصول و گونه های محصول است، برنامه orders منطق سبد خرید، سفارش، کوپن، علاقه مندی و نظر کاربران را پیاده سازی می کند و برنامه blog برای انتشار محتوای آموزشی یا خبری به کار می رود. این تفکیک باعث می شود توسعه آینده با ریسک کمتر انجام شود.

در سمت کاربر، React به عنوان کتابخانه اصلی رابط کاربری انتخاب شده است. استفاده از Vite سرعت توسعه را افزایش می دهد و React Router مسیرهای مختلف مانند فروشگاه، جزئیات محصول، سبد خرید، سفارش ها، پروفایل و داشبورد مدیر را سازماندهی می کند. Zustand نیز برای نگهداری وضعیت هایی مانند احراز هویت، سبد خرید، علاقه مندی ها و پیام های اعلان استفاده شده است.

یکی از بخش های مهم پروژه، کنترل جریان خرید است. کاربر پس از مشاهده محصولات و انتخاب گونه مناسب، کالا را به سبد خرید اضافه می کند. سامانه تعداد را اعتبارسنجی می کند تا مقدار نامعتبر یا بیش از موجودی پذیرفته نشود. در زمان تسویه، عملیات داخل تراکنش پایگاه داده انجام می شود تا هم ثبت سفارش و هم کاهش موجودی به شکل یکپارچه و قابل اعتماد انجام گیرد.

- تفکیک مسئولیت بین لایه نمایش و منطق تجاری
- اعتبارسنجی ورودی ها پیش از تغییر داده
- امکان توسعه تدریجی بدون تغییر اساسی در معماری

۲-۱۰ سناریوهای اصلی کاربر

سناریوهای اصلی شامل بازدید مهمان، ثبت نام مشتری، جستجوی محصول، افزودن به سبد، اعمال کوپن، ثبت سفارش، مشاهده سفارش و ثبت نظر توسط خریدار واقعی است.

سامانه TempoTempo با هدف پاسخ دادن به نیاز یک فروشگاه دیجیتال کوچک اما توسعه‌پذیر طراحی شده است. در چنین فروشگاه‌هایی، محصول فیزیکی ارسال نمی‌شود و بنابراین سرعت ثبت سفارش، دقت در موجودی، امنیت حساب کاربری و شفافیت وضعیت سفارش اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. معماری پروژه بر اساس جداسازی مسئولیت‌ها شکل گرفته است؛ یعنی منطق تجاری، داده‌ها و رابط کاربری در لایه‌های مستقل اما هماهنگ قرار گرفته‌اند.

در سمت سرور، هر حوزه اصلی در قالب یک برنامه Django تفکیک شده است. برنامه users وظیفه مدیریت کاربر و اطلاعات پروفایل را بر عهده دارد، برنامه products مسئول دسته‌بندی، محصول و گونه‌های محصول است، برنامه orders منطق سبد خرید، سفارش، کوپن، علاقه‌مندی و نظر کاربران را پیاده‌سازی می‌کند و برنامه blog برای انتشار محتوای آموزشی یا خبری به کار می‌رود. این تفکیک باعث می‌شود توسعه آینده با ریسک کمتر انجام شود.

در سمت کاربر، React به عنوان کتابخانه اصلی رابط کاربری انتخاب شده است. استفاده از Vite سرعت توسعه را افزایش می‌دهد و React Router مسیرهای مختلف مانند فروشگاه، جزئیات محصول، سبد خرید، سفارش‌ها، پروفایل و داشبورد مدیر را سازماندهی می‌کند. Zustand نیز برای نگهداری وضعیت‌هایی مانند احراز هویت، سبد خرید، علاقه‌مندی‌ها و پیام‌های اعلان استفاده شده است.

یکی از بخش‌های مهم پروژه، کنترل جریان خرید است. کاربر پس از مشاهده محصولات و انتخاب گونه مناسب، کالا را به سبد خرید اضافه می‌کند. سامانه تعداد را اعتبارسنجی می‌کند تا مقدار نامعتبر یا بیش از موجودی پذیرفته نشود. در زمان تسویه، عملیات داخل تراکنش پایگاه داده انجام می‌شود تا هم ثبت سفارش و هم کاهش موجودی به شکل یکپارچه و قابل اعتماد انجام گیرد.

- تفکیک مسئولیت بین لایه نمایش و منطق تجاری
- اعتبارسنجی ورودی‌ها پیش از تغییر داده
- امکان توسعه تدریجی بدون تغییر اساسی در معماری

۲-۱ تحلیل تکمیلی نیازمندی‌ها و طراحی تجربه کاربر

در این بخش، موضوع نیازمندی‌ها و طراحی تجربه کاربر از زاویه اجرایی و مهندسی بررسی می‌شود. هدف از این تحلیل، روشن کردن تصمیم‌هایی است که در کد پروژه گرفته شده و نشان دادن ارتباط آن تصمیم‌ها با نیاز واقعی سامانه است. در پروژه‌های نرم‌افزاری، بسیاری از خطاها از جایی آغاز می‌شوند که نیاز کاربر، مدل داده و رفتار API با یکدیگر هماهنگ نیستند؛ بنابراین توضیح این ارتباط برای ارزیابی پروژه ضروری است.

TempoTempo برای یک دامنه مشخص طراحی شده است و همین مشخص بودن دامنه، تصمیم‌های فنی را جهت‌دار می‌کند. فروش محصولات دیجیتال بازی نیازمند تحویل سریع، اطلاعات دقیق محصول، کنترل موجودی، ثبت سابقه خرید و تجربه کاربری ساده است. به همین دلیل، سامانه به جای تمرکز بر امکانات پراکنده، ابتدا جریان‌های اصلی فروشگاه را کامل کرده است.

در سطح طراحی، هر قابلیت باید محل مشخصی در معماری داشته باشد. اگر منطق تخفیف در فرانت اند قرار گیرد، امنیت و صحت داده کاهش می‌یابد؛ اگر کنترل موجودی فقط هنگام افزودن به سبد انجام شود، امکان تغییر موجودی تا زمان تسویه نادیده گرفته می‌شود؛ و اگر سفارش بدون تراکنش ساخته شود، احتمال ناسازگاری داده افزایش پیدا می‌کند. پروژه با انتقال این تصمیم‌ها به سمت سرور، رفتار قابل اعتمادتری ایجاد کرده است.

از دید نگهداری، استفاده از برنامه‌های جداگانه و سرالایزرهای مستقل باعث می‌شود تغییرات آینده محدودتر و قابل فهم‌تر باشند. برای نمونه، افزودن فیلد جدید به محصول یا تغییر روش محاسبه تخفیف، نباید کل رابط کاربری یا مدل کاربر را تحت تأثیر قرار دهد. این اصل در پروژه رعایت شده و ساختار فایل‌ها نیز همین تفکیک را نشان می‌دهد.

جمع‌بندی این بخش آن است که ارزش پروژه فقط در تعداد صفحات یا تعداد ابزارهای استفاده شده نیست، بلکه در هماهنگی میان تحلیل، طراحی، پیاده‌سازی و آزمون است. هرچه این هماهنگی بیشتر باشد، سامانه برای توسعه آینده آماده‌تر خواهد بود و دفاع از تصمیم‌های فنی پروژه نیز ساده‌تر می‌شود.

- تمرکز بر جریان‌های اصلی فروشگاه پیش از افزودن امکانات جانبی
- قرار دادن اعتبارسنجی‌های حساس در سمت سرور
- نگهداری ساختار توسعه‌پذیر برای نسخه‌های بعدی

۲-۲ تحلیل تکمیلی نیازمندی‌ها و طراحی تجربه کاربر

در این بخش، موضوع نیازمندی‌ها و طراحی تجربه کاربر از زاویه اجرایی و مهندسی بررسی می‌شود. هدف از این تحلیل، روشن کردن تصمیم‌هایی است که در کد پروژه گرفته شده و نشان دادن ارتباط آن تصمیم‌ها با نیاز واقعی سامانه است. در پروژه‌های نرم‌افزاری، بسیاری از خطاها از جایی آغاز می‌شوند که نیاز کاربر، مدل داده و رفتار API با یکدیگر هماهنگ نیستند؛ بنابراین توضیح این ارتباط برای ارزیابی پروژه ضروری است.

TempoTempo برای یک دامنه مشخص طراحی شده است و همین مشخص بودن دامنه، تصمیم‌های فنی را جهت‌دار می‌کند. فروش محصولات دیجیتال بازی نیازمند تحویل سریع، اطلاعات دقیق محصول، کنترل موجودی، ثبت سابقه خرید و تجربه کاربری ساده است. به همین دلیل، سامانه به جای تمرکز بر امکانات پراکنده، ابتدا جریان‌های اصلی فروشگاه را کامل کرده است.

در سطح طراحی، هر قابلیت باید محل مشخصی در معماری داشته باشد. اگر منطق تخفیف در فرانت اند قرار گیرد، امنیت و صحت داده کاهش می‌یابد؛ اگر کنترل موجودی فقط هنگام افزودن به سبد انجام شود، امکان تغییر موجودی تا زمان تسویه نادیده گرفته می‌شود؛ و اگر سفارش بدون تراکنش ساخته شود، احتمال ناسازگاری داده افزایش پیدا می‌کند. پروژه با انتقال این تصمیم‌ها به سمت سرور، رفتار قابل اعتمادتری ایجاد کرده است.

از دید نگهداری، استفاده از برنامه‌های جداگانه و سرالایزرها مستقل باعث می‌شود تغییرات آینده محدودتر و قابل فهم‌تر باشند. برای نمونه، افزودن فیلد جدید به محصول یا تغییر روش محاسبه تخفیف، نباید کل رابط کاربری یا مدل کاربر را تحت تأثیر قرار دهد. این اصل در پروژه رعایت شده و ساختار فایل‌ها نیز همین تفکیک را نشان می‌دهد.

جمع‌بندی این بخش آن است که ارزش پروژه فقط در تعداد صفحات یا تعداد ابزارهای استفاده شده نیست، بلکه در هماهنگی میان تحلیل، طراحی، پیاده‌سازی و آزمون است. هرچه این هماهنگی بیشتر باشد، سامانه برای توسعه آینده آماده‌تر خواهد بود و دفاع از تصمیم‌های فنی پروژه نیز ساده‌تر می‌شود.

- تمرکز بر جریان‌های اصلی فروشگاه پیش از افزودن امکانات جانبی
- قرار دادن اعتبارسنجی‌های حساس در سمت سرور
- نگهداری ساختار توسعه‌پذیر برای نسخه‌های بعدی

۲-3 تحلیل تکمیلی نیازمندی‌ها و طراحی تجربه کاربر

در این بخش، موضوع نیازمندی‌ها و طراحی تجربه کاربر از زاویه اجرایی و مهندسی بررسی می‌شود. هدف از این تحلیل، روشن کردن تصمیم‌هایی است که در کد پروژه گرفته شده و نشان دادن ارتباط آن تصمیم‌ها با نیاز واقعی سامانه است. در پروژه‌های نرم‌افزاری، بسیاری از خطاها از جایی آغاز می‌شوند که نیاز کاربر، مدل داده و رفتار API با یکدیگر هماهنگ نیستند؛ بنابراین توضیح این ارتباط برای ارزیابی پروژه ضروری است.

TempoTempo برای یک دامنه مشخص طراحی شده است و همین مشخص بودن دامنه، تصمیم‌های فنی را جهت‌دار می‌کند. فروش محصولات دیجیتال بازی نیازمند تحویل سریع، اطلاعات دقیق محصول، کنترل موجودی، ثبت سابقه خرید و تجربه کاربری ساده است. به همین دلیل، سامانه به جای تمرکز بر امکانات پراکنده، ابتدا جریان‌های اصلی فروشگاه را کامل کرده است.

در سطح طراحی، هر قابلیت باید محل مشخصی در معماری داشته باشد. اگر منطق تخفیف در فرانت اند قرار گیرد، امنیت و صحت داده کاهش می‌یابد؛ اگر کنترل موجودی فقط هنگام افزودن به سبد انجام شود، امکان تغییر موجودی تا زمان تسویه نادیده گرفته می‌شود؛ و اگر سفارش بدون تراکنش ساخته شود، احتمال ناسازگاری داده افزایش پیدا می‌کند. پروژه با انتقال این تصمیم‌ها به سمت سرور، رفتار قابل اعتمادتری ایجاد کرده است.

از دید نگهداری، استفاده از برنامه‌های جداگانه و سرالایزرهای مستقل باعث می‌شود تغییرات آینده محدودتر و قابل فهم‌تر باشند. برای نمونه، افزودن فیلد جدید به محصول یا تغییر روش محاسبه تخفیف، نباید کل رابط کاربری یا مدل کاربر را تحت تأثیر قرار دهد. این اصل در پروژه رعایت شده و ساختار فایل‌ها نیز همین تفکیک را نشان می‌دهد.

جمع‌بندی این بخش آن است که ارزش پروژه فقط در تعداد صفحات یا تعداد ابزارهای استفاده شده نیست، بلکه در هماهنگی میان تحلیل، طراحی، پیاده‌سازی و آزمون است. هرچه این هماهنگی بیشتر باشد، سامانه برای توسعه آینده آماده‌تر خواهد بود و دفاع از تصمیم‌های فنی پروژه نیز ساده‌تر می‌شود.

- تمرکز بر جریان‌های اصلی فروشگاه پیش از افزودن امکانات جانبی
- قرار دادن اعتبارسنجی‌های حساس در سمت سرور
- نگهداری ساختار توسعه‌پذیر برای نسخه‌های بعدی

۲-4 تحلیل تکمیلی نیازمندی‌ها و طراحی تجربه کاربر

در این بخش، موضوع نیازمندی‌ها و طراحی تجربه کاربر از زاویه اجرایی و مهندسی بررسی می‌شود. هدف از این تحلیل، روشن کردن تصمیم‌هایی است که در کد پروژه گرفته شده و نشان دادن ارتباط آن تصمیم‌ها با نیاز واقعی سامانه است. در پروژه‌های نرم‌افزاری، بسیاری از خطاها از جایی آغاز می‌شوند که نیاز کاربر، مدل داده و رفتار API با یکدیگر هماهنگ نیستند؛ بنابراین توضیح این ارتباط برای ارزیابی پروژه ضروری است.

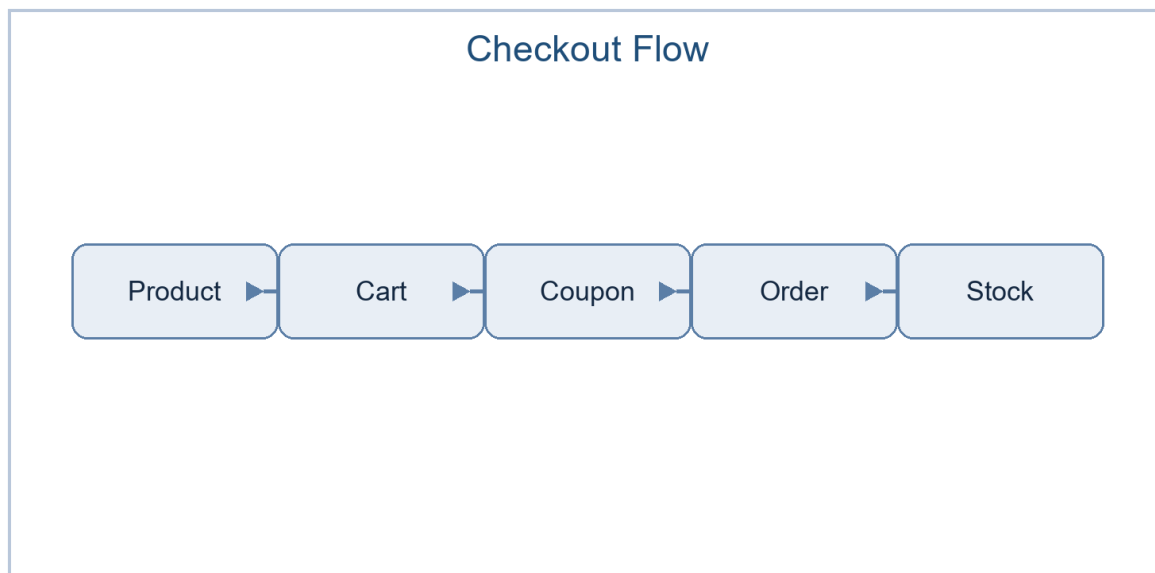
TempoTempo برای یک دامنه مشخص طراحی شده است و همین مشخص بودن دامنه، تصمیم‌های فنی را جهت‌دار می‌کند. فروش محصولات دیجیتال بازی نیازمند تحویل سریع، اطلاعات دقیق محصول، کنترل موجودی، ثبت سابقه خرید و تجربه کاربری ساده است. به همین دلیل، سامانه به جای تمرکز بر امکانات پراکنده، ابتدا جریان‌های اصلی فروشگاه را کامل کرده است.

در سطح طراحی، هر قابلیت باید محل مشخصی در معماری داشته باشد. اگر منطق تخفیف در فرانت اند قرار گیرد، امنیت و صحت داده کاهش می‌یابد؛ اگر کنترل موجودی فقط هنگام افزودن به سبد انجام شود، امکان تغییر موجودی تا زمان تسویه نادیده گرفته می‌شود؛ و اگر سفارش بدون تراکنش ساخته شود، احتمال ناسازگاری داده افزایش پیدا می‌کند. پروژه با انتقال این تصمیم‌ها به سمت سرور، رفتار قابل اعتمادتری ایجاد کرده است.

از دید نگهداری، استفاده از برنامه‌های جداگانه و سرالایزرهای مستقل باعث می‌شود تغییرات آینده محدودتر و قابل فهم‌تر باشند. برای نمونه، افزودن فیلد جدید به محصول یا تغییر روش محاسبه تخفیف، نباید کل رابط کاربری یا مدل کاربر را تحت تأثیر قرار دهد. این اصل در پروژه رعایت شده و ساختار فایل‌ها نیز همین تفکیک را نشان می‌دهد.

جمع‌بندی این بخش آن است که ارزش پروژه فقط در تعداد صفحات یا تعداد ابزارهای استفاده شده نیست، بلکه در هماهنگی میان تحلیل، طراحی، پیاده‌سازی و آزمون است. هرچه این هماهنگی بیشتر باشد، سامانه برای توسعه آینده آماده‌تر خواهد بود و دفاع از تصمیم‌های فنی پروژه نیز ساده‌تر می‌شود.

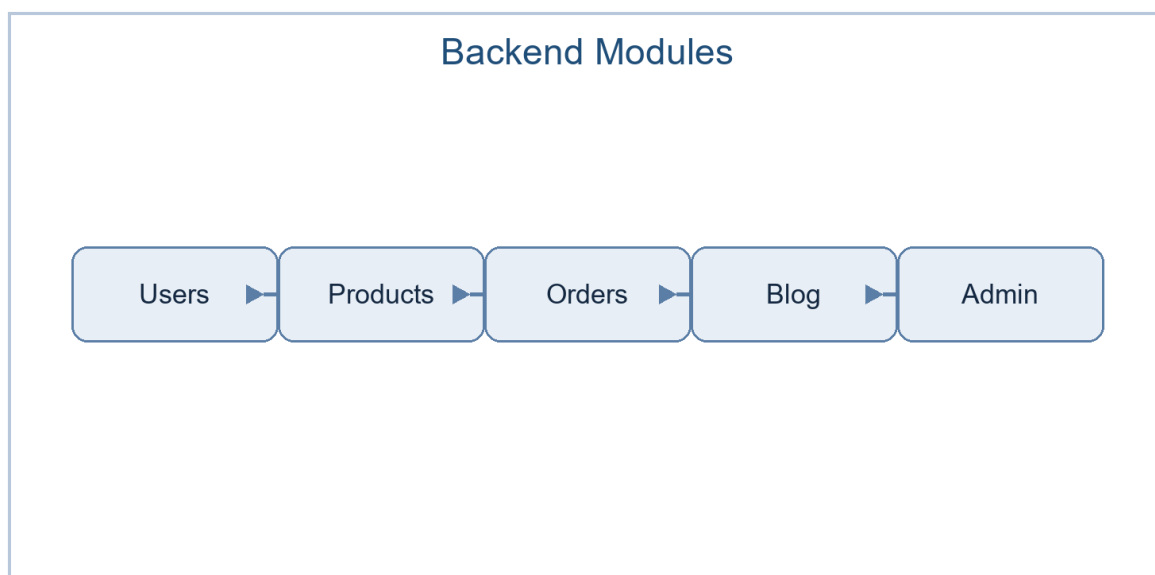
- تمرکز بر جریان‌های اصلی فروشگاه پیش از افزودن امکانات جانبی
- قرار دادن اعتبارسنجی‌های حساس در سمت سرور
- نگهداری ساختار توسعه‌پذیر برای نسخه‌های بعدی



شکل ۲- جریان خرید از انتخاب محصول تا ثبت سفارش

جدول ۲- نیازمندی‌های عملکردی سامانه

کد	نیازمندی	وضعیت
FR-01	ثبت نام و ورود کاربر با ایمیل و رمز عبور	پیاپیاده‌سازی شده
FR-02	نمایش محصولات فعال همراه با جستجو و فیلتر	پیاپیاده‌سازی شده
FR-03	افزودن گونه محصول به سبد خرید با کنترل موجودی	پیاپیاده‌سازی شده
FR-04	ثبت سفارش و کاهش موجودی در تراکنش	پیاپیاده‌سازی شده
FR-05	ثبت نظر فقط برای خریدار دارای سفارش تکمیل شده	پیاپیاده‌سازی شده



شکل ۳- ساختار ماژول‌های اصلی در سمت سرور

۱-۳ پیکربندی پروژه Django

پروژه با ساختار استاندارد Django آغاز شده و فایل settings برای خواندن مقادیر محیطی، برنامه های نصب شده، پایگاه داده، رسانه ها و تنظیمات REST Framework استفاده می شود.

سامانه TempoTempo با هدف پاسخ دادن به نیاز یک فروشگاه دیجیتال کوچک اما توسعه پذیر طراحی شده است. در چنین فروشگاه های، محصول فیزیکی ارسال نمی شود و بنابراین سرعت ثبت سفارش، دقت در موجودی، امنیت حساب کاربری و شفافیت وضعیت سفارش اهمیت بیشتری پیدا می کند. معماری پروژه بر اساس جداسازی مسئولیت ها شکل گرفته است؛ یعنی منطق تجاری، داده ها و رابط کاربری در لایه های مستقل اما هماهنگ قرار گرفته اند.

در سمت سرور، هر حوزه اصلی در قالب یک برنامه Django تفکیک شده است. برنامه users وظیفه مدیریت کاربر و اطلاعات پروفایل را بر عهده دارد، برنامه products مسئول دسته بندی، محصول و گونه های محصول است، برنامه orders منطق سبد خرید، سفارش، کوپن، علاقه مندی و نظر کاربران را پیاده سازی می کند و برنامه blog برای انتشار محتوای آموزشی یا خبری به کار می رود. این تفکیک باعث می شود توسعه آینده با ریسک کمتر انجام شود.

در سمت کاربر، React به عنوان کتابخانه اصلی رابط کاربری انتخاب شده است. استفاده از Vite سرعت توسعه را افزایش می دهد و React Router مسیرهای مختلف مانند فروشگاه، جزئیات محصول، سبد خرید، سفارش ها، پروفایل و داشبورد مدیر را سازماندهی می کند. Zustand نیز برای نگهداری وضعیت هایی مانند احراز هویت، سبد خرید، علاقه مندی ها و پیام های اعلان استفاده شده است.

یکی از بخش های مهم پروژه، کنترل جریان خرید است. کاربر پس از مشاهده محصولات و انتخاب گونه مناسب، کالا را به سبد خرید اضافه می کند. سامانه تعداد را اعتبارسنجی می کند تا مقدار نامعتبر یا بیش از موجودی پذیرفته نشود. در زمان تسویه، عملیات داخل تراکنش پایگاه داده انجام می شود تا هم ثبت سفارش و هم کاهش موجودی به شکل یکپارچه و قابل اعتماد انجام گیرد.

برای افزایش کیفیت، پروژه تنها به نمایش صفحات بسنده نکرده و تعدادی آزمون برای مسیرهای مهم در نظر گرفته است. آزمون ها مواردی مانند ثبت نام و ورود، دسترسی به پروفایل، فهرست محصولات، محدودیت موجودی، اعمال کوپن، کاهش موجودی پس از خرید، قانون نظر دادن خریدار واقعی و نمایش مطالب منتشر شده وبلاگ را پوشش می دهند. این رویکرد نشان می دهد که پروژه با نگاه مهندسی نرم افزار و نه صرفاً طراحی ظاهری انجام شده است.

- استفاده از سریالایزرها برای تبدیل داده و اعتبارسنجی
- کاهش وابستگی بین ماژول ها با API های مشخص
- پوشش مسیرهای حیاتی با آزمون های قابل تکرار

۲-۳ مدل داده کاربران

مدل User از AbstractUser توسعه یافته و ایمیل به عنوان USERNAME_FIELD قرار گرفته است. این تصمیم با نیاز فروشگاه سازگار است، زیرا مشتریان معمولاً ورود با ایمیل را طبیعی تر می دانند.

سامانه TempoTempo با هدف پاسخ دادن به نیاز یک فروشگاه دیجیتال کوچک اما توسعه پذیر طراحی شده است. در چنین فروشگاه‌هایی، محصول فیزیکی ارسال نمی‌شود و بنابراین سرعت ثبت سفارش، دقت در موجودی، امنیت حساب کاربری و شفافیت وضعیت سفارش اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. معماری پروژه بر اساس جداسازی مسئولیت‌ها شکل گرفته است؛ یعنی منطق تجاری، داده‌ها و رابط کاربری در لایه‌های مستقل اما هماهنگ قرار گرفته اند.

در سمت سرور، هر حوزه اصلی در قالب یک برنامه Django تفکیک شده است. برنامه users وظیفه مدیریت کاربر و اطلاعات پروفایل را بر عهده دارد، برنامه products مسئول دسته بندی، محصول و گونه‌های محصول است، برنامه orders منطق سبد خرید، سفارش، کوپن، علاقه مندی و نظر کاربران را پیاده‌سازی می‌کند و برنامه blog برای انتشار محتوای آموزشی یا خبری به کار می‌رود. این تفکیک باعث می‌شود توسعه آینده با ریسک کمتر انجام شود.

در سمت کاربر، React به عنوان کتابخانه اصلی رابط کاربری انتخاب شده است. استفاده از Vite سرعت توسعه را افزایش می‌دهد و React Router مسیرهای مختلف مانند فروشگاه، جزئیات محصول، سبد خرید، سفارش‌ها، پروفایل و داشبورد مدیر را سازماندهی می‌کند. Zustand نیز برای نگهداری وضعیت‌هایی مانند احراز هویت، سبد خرید، علاقه مندی‌ها و پیام‌های اعلان استفاده شده است.

یکی از بخش‌های مهم پروژه، کنترل جریان خرید است. کاربر پس از مشاهده محصولات و انتخاب گونه مناسب، کالا را به سبد خرید اضافه می‌کند. سامانه تعداد را اعتبارسنجی می‌کند تا مقدار نامعتبر یا بیش از موجودی پذیرفته نشود. در زمان تسویه، عملیات داخل تراکنش پایگاه داده انجام می‌شود تا هم ثبت سفارش و هم کاهش موجودی به شکل یکپارچه و قابل اعتماد انجام گیرد.

برای افزایش کیفیت، پروژه تنها به نمایش صفحات بسنده نکرده و تعدادی آزمون برای مسیرهای مهم در نظر گرفته است. آزمون‌ها مواردی مانند ثبت نام و ورود، دسترسی به پروفایل، فهرست محصولات، محدودیت موجودی، اعمال کوپن، کاهش موجودی پس از خرید، قانون نظر دادن خریدار واقعی و نمایش مطالب منتشر شده وبلاگ را پوشش می‌دهند. این رویکرد نشان می‌دهد که پروژه با نگاه مهندسی نرم‌افزار و نه صرفاً طراحی ظاهری انجام شده است.

- استفاده از سریالایزرها برای تبدیل داده و اعتبارسنجی
- کاهش وابستگی بین ماژول‌ها با API های مشخص
- پوشش مسیرهای حیاتی با آزمون‌های قابل تکرار

مدل Category برای دسته بندی و مدل Product برای اطلاعات اصلی محصول استفاده شده است. ProductVariant قیمت و موجودی را نگهداری می‌کند و امکان داشتن چند نسخه برای یک محصول را فراهم می‌سازد.

سامانه TempoTempo با هدف پاسخ دادن به نیاز یک فروشگاه دیجیتال کوچک اما توسعه‌پذیر طراحی شده است. در چنین فروشگاه‌هایی، محصول فیزیکی ارسال نمی‌شود و بنابراین سرعت ثبت سفارش، دقت در موجودی، امنیت حساب کاربری و شفافیت وضعیت سفارش اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. معماری پروژه بر اساس جداسازی مسئولیت‌ها شکل گرفته است؛ یعنی منطق تجاری، داده‌ها و رابط کاربری در لایه‌های مستقل اما هماهنگ قرار گرفته‌اند.

در سمت سرور، هر حوزه اصلی در قالب یک برنامه Django تفکیک شده است. برنامه users وظیفه مدیریت کاربر و اطلاعات پروفایل را بر عهده دارد، برنامه products مسئول دسته بندی، محصول و گونه‌های محصول است، برنامه orders منطق سبد خرید، سفارش، کوپن، علاقه مندی و نظر کاربران را پیاده‌سازی می‌کند و برنامه blog برای انتشار محتوای آموزشی یا خبری به کار می‌رود. این تفکیک باعث می‌شود توسعه آینده با ریسک کمتر انجام شود.

در سمت کاربر، React به عنوان کتابخانه اصلی رابط کاربری انتخاب شده است. استفاده از Vite سرعت توسعه را افزایش می‌دهد و React Router مسیرهای مختلف مانند فروشگاه، جزئیات محصول، سبد خرید، سفارش‌ها، پروفایل و داشبورد مدیر را سازماندهی می‌کند. Zustand نیز برای نگهداری وضعیت‌هایی مانند احراز هویت، سبد خرید، علاقه مندی‌ها و پیام‌های اعلان استفاده شده است.

یکی از بخش‌های مهم پروژه، کنترل جریان خرید است. کاربر پس از مشاهده محصولات و انتخاب گونه مناسب، کالا را به سبد خرید اضافه می‌کند. سامانه تعداد را اعتبارسنجی می‌کند تا مقدار نامعتبر یا بیش از موجودی پذیرفته نشود. در زمان تسویه، عملیات داخل تراکنش پایگاه داده انجام می‌شود تا هم ثبت سفارش و هم کاهش موجودی به شکل یکپارچه و قابل اعتماد انجام گیرد.

برای افزایش کیفیت، پروژه تنها به نمایش صفحات بسنده نکرده و تعدادی آزمون برای مسیرهای مهم در نظر گرفته است. آزمون‌ها مواردی مانند ثبت نام و ورود، دسترسی به پروفایل، فهرست محصولات، محدودیت موجودی، اعمال کوپن، کاهش موجودی پس از خرید، قانون نظر دادن خریدار واقعی و نمایش مطالب منتشر شده و بلاگ را پوشش می‌دهند. این رویکرد نشان می‌دهد که پروژه با نگاه مهندسی نرم‌افزار و نه صرفاً طراحی ظاهری انجام شده است.

- استفاده از سریالایزرها برای تبدیل داده و اعتبارسنجی
- کاهش وابستگی بین ماژول‌ها با API‌های مشخص
- پوشش مسیرهای حیاتی با آزمون‌های قابل تکرار

۳-۴ مدل داده سفارش

مدل Cart رابطه یک به یک با کاربر دارد و CartItem ها گونه محصول و تعداد را نگهداری می کنند. Order و OrderItem سابقه خرید را مستقل از سبد ثبت می کنند.

سامانه TempoTempo با هدف پاسخ دادن به نیاز یک فروشگاه دیجیتال کوچک اما توسعه پذیر طراحی شده است. در چنین فروشگاه‌هایی، محصول فیزیکی ارسال نمی شود و بنابراین سرعت ثبت سفارش، دقت در موجودی، امنیت حساب کاربری و شفافیت وضعیت سفارش اهمیت بیشتری پیدا می کند. معماری پروژه بر اساس جداسازی مسئولیت ها شکل گرفته است؛ یعنی منطق تجاری، داده ها و رابط کاربری در لایه های مستقل اما هماهنگ قرار گرفته اند.

در سمت سرور، هر حوزه اصلی در قالب یک برنامه Django تفکیک شده است. برنامه users وظیفه مدیریت کاربر و اطلاعات پروفایل را بر عهده دارد، برنامه products مسئول دسته بندی، محصول و گونه های محصول است، برنامه orders منطق سبد خرید، سفارش، کوپن، علاقه مندی و نظر کاربران را پیاده سازی می کند و برنامه blog برای انتشار محتوای آموزشی یا خبری به کار می رود. این تفکیک باعث می شود توسعه آینده با ریسک کمتر انجام شود.

در سمت کاربر، React به عنوان کتابخانه اصلی رابط کاربری انتخاب شده است. استفاده از Vite سرعت توسعه را افزایش می دهد و React Router مسیرهای مختلف مانند فروشگاه، جزئیات محصول، سبد خرید، سفارش ها، پروفایل و داشبورد مدیر را سازماندهی می کند. Zustand نیز برای نگهداری وضعیت هایی مانند احراز هویت، سبد خرید، علاقه مندی ها و پیام های اعلان استفاده شده است.

یکی از بخش های مهم پروژه، کنترل جریان خرید است. کاربر پس از مشاهده محصولات و انتخاب گونه مناسب، کالا را به سبد خرید اضافه می کند. سامانه تعداد را اعتبارسنجی می کند تا مقدار نامعتبر یا بیش از موجودی پذیرفته نشود. در زمان تسویه، عملیات داخل تراکنش پایگاه داده انجام می شود تا هم ثبت سفارش و هم کاهش موجودی به شکل یکپارچه و قابل اعتماد انجام گیرد.

برای افزایش کیفیت، پروژه تنها به نمایش صفحات بسنده نکرده و تعدادی آزمون برای مسیرهای مهم در نظر گرفته است. آزمون ها مواردی مانند ثبت نام و ورود، دسترسی به پروفایل، فهرست محصولات، محدودیت موجودی، اعمال کوپن، کاهش موجودی پس از خرید، قانون نظر دادن خریدار واقعی و نمایش مطالب منتشر شده وبلاگ را پوشش می دهند. این رویکرد نشان می دهد که پروژه با نگاه مهندسی نرم افزار و نه صرفاً طراحی ظاهری انجام شده است.

- استفاده از سریالایزرها برای تبدیل داده و اعتبارسنجی
- کاهش وابستگی بین ماژول ها با API های مشخص
- پوشش مسیرهای حیاتی با آزمون های قابل تکرار

۳-۵ منطق تراکنش در تسویه حساب

در CheckoutView از transaction.atomic و select_for_update استفاده شده است. این طراحی از ناسازگاری موجودی در شرایط درخواست همزمان جلوگیری می‌کند.

سامانه TempoTempo با هدف پاسخ دادن به نیاز یک فروشگاه دیجیتال کوچک اما توسعه‌پذیر طراحی شده است. در چنین فروشگاه‌هایی، محصول فیزیکی ارسال نمی‌شود و بنابراین سرعت ثبت سفارش، دقت در موجودی، امنیت حساب کاربری و شفافیت وضعیت سفارش اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. معماری پروژه بر اساس جداسازی مسئولیت‌ها شکل گرفته است؛ یعنی منطق تجاری، داده‌ها و رابط کاربری در لایه‌های مستقل اما هماهنگ قرار گرفته‌اند.

در سمت سرور، هر حوزه اصلی در قالب یک برنامه Django تفکیک شده است. برنامه users وظیفه مدیریت کاربر و اطلاعات پروفایل را بر عهده دارد، برنامه products مسئول دسته‌بندی، محصول و گونه‌های محصول است، برنامه orders منطق سبد خرید، سفارش، کوپن، علاقه‌مندی و نظر کاربران را پیاده‌سازی می‌کند و برنامه blog برای انتشار محتوای آموزشی یا خبری به کار می‌رود. این تفکیک باعث می‌شود توسعه آینده با ریسک کمتر انجام شود.

در سمت کاربر، React به عنوان کتابخانه اصلی رابط کاربری انتخاب شده است. استفاده از Vite سرعت توسعه را افزایش می‌دهد و React Router مسیرهای مختلف مانند فروشگاه، جزئیات محصول، سبد خرید، سفارش‌ها، پروفایل و داشبورد مدیر را سازماندهی می‌کند. Zustand نیز برای نگهداری وضعیت‌هایی مانند احراز هویت، سبد خرید، علاقه‌مندی‌ها و پیام‌های اعلان استفاده شده است.

یکی از بخش‌های مهم پروژه، کنترل جریان خرید است. کاربر پس از مشاهده محصولات و انتخاب گونه مناسب، کالا را به سبد خرید اضافه می‌کند. سامانه تعداد را اعتبارسنجی می‌کند تا مقدار نامعتبر یا بیش از موجودی پذیرفته نشود. در زمان تسویه، عملیات داخل تراکنش پایگاه داده انجام می‌شود تا هم ثبت سفارش و هم کاهش موجودی به شکل یکپارچه و قابل اعتماد انجام گیرد.

برای افزایش کیفیت، پروژه تنها به نمایش صفحات بسنده نکرده و تعدادی آزمون برای مسیرهای مهم در نظر گرفته است. آزمون‌ها مواردی مانند ثبت نام و ورود، دسترسی به پروفایل، فهرست محصولات، محدودیت موجودی، اعمال کوپن، کاهش موجودی پس از خرید، قانون نظر دادن خریدار واقعی و نمایش مطالب منتشر شده و بلاگ را پوشش می‌دهند. این رویکرد نشان می‌دهد که پروژه با نگاه مهندسی نرم‌افزار و نه صرفاً طراحی ظاهری انجام شده است.

- استفاده از سریالایزرها برای تبدیل داده و اعتبارسنجی
- کاهش وابستگی بین ماژول‌ها با API‌های مشخص
- پوشش مسیرهای حیاتی با آزمون‌های قابل تکرار

۳-۶ کوپن و تخفیف

مدل Coupon نوع تخفیف درصدی یا ثابت، حداقل مبلغ سفارش، سقف استفاده، تاریخ انقضا و وضعیت فعال را مدیریت می‌کند. کد کوپن در زمان ذخیره با حروف بزرگ نگهداری می‌شود.

سامانه TempoTempo با هدف پاسخ دادن به نیاز یک فروشگاه دیجیتال کوچک اما توسعه‌پذیر طراحی شده است. در چنین فروشگاه‌هایی، محصول فیزیکی ارسال نمی‌شود و بنابراین سرعت ثبت سفارش، دقت در موجودی، امنیت حساب کاربری و شفافیت وضعیت سفارش اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. معماری پروژه بر اساس جداسازی مسئولیت‌ها شکل گرفته است؛ یعنی منطق تجاری، داده‌ها و رابط کاربری در لایه‌های مستقل اما هماهنگ قرار گرفته‌اند.

در سمت سرور، هر حوزه اصلی در قالب یک برنامه Django تفکیک شده است. برنامه users وظیفه مدیریت کاربر و اطلاعات پروفایل را بر عهده دارد، برنامه products مسئول دسته‌بندی، محصول و گونه‌های محصول است، برنامه orders منطق سبد خرید، سفارش، کوپن، علاقه‌مندی و نظر کاربران را پیاده‌سازی می‌کند و برنامه blog برای انتشار محتوای آموزشی یا خبری به کار می‌رود. این تفکیک باعث می‌شود توسعه آینده با ریسک کمتر انجام شود.

در سمت کاربر، React به عنوان کتابخانه اصلی رابط کاربری انتخاب شده است. استفاده از Vite سرعت توسعه را افزایش می‌دهد و React Router مسیرهای مختلف مانند فروشگاه، جزئیات محصول، سبد خرید، سفارش‌ها، پروفایل و داشبورد مدیر را سازماندهی می‌کند. Zustand نیز برای نگهداری وضعیت‌هایی مانند احراز هویت، سبد خرید، علاقه‌مندی‌ها و پیام‌های اعلان استفاده شده است.

یکی از بخش‌های مهم پروژه، کنترل جریان خرید است. کاربر پس از مشاهده محصولات و انتخاب گونه مناسب، کالا را به سبد خرید اضافه می‌کند. سامانه تعداد را اعتبارسنجی می‌کند تا مقدار نامعتبر یا بیش از موجودی پذیرفته نشود. در زمان تسویه، عملیات داخل تراکنش پایگاه داده انجام می‌شود تا هم ثبت سفارش و هم کاهش موجودی به شکل یکپارچه و قابل اعتماد انجام گیرد.

برای افزایش کیفیت، پروژه تنها به نمایش صفحات بسنده نکرده و تعدادی آزمون برای مسیرهای مهم در نظر گرفته است. آزمون‌ها مواردی مانند ثبت نام و ورود، دسترسی به پروفایل، فهرست محصولات، محدودیت موجودی، اعمال کوپن، کاهش موجودی پس از خرید، قانون نظر دادن خریدار واقعی و نمایش مطالب منتشر شده و بلاگ را پوشش می‌دهند. این رویکرد نشان می‌دهد که پروژه با نگاه مهندسی نرم‌افزار و نه صرفاً طراحی ظاهری انجام شده است.

- استفاده از سریالایزرها برای تبدیل داده و اعتبارسنجی
- کاهش وابستگی بین ماژول‌ها با API‌های مشخص
- پوشش مسیرهای حیاتی با آزمون‌های قابل تکرار

۷-۳ نظر کاربران و اعتبار خریدار

برای جلوگیری از نظرهای غیرواقعی، کاربر فقط زمانی می‌تواند برای محصول نظر ثبت کند که سفارش تکمیل شده شامل همان محصول داشته باشد. این قاعده کیفیت محتوای فروشگاه را افزایش می‌دهد.

سامانه TempoTempo با هدف پاسخ دادن به نیاز یک فروشگاه دیجیتال کوچک اما توسعه‌پذیر طراحی شده است. در چنین فروشگاه‌هایی، محصول فیزیکی ارسال نمی‌شود و بنابراین سرعت ثبت سفارش، دقت در موجودی، امنیت حساب کاربری و شفافیت وضعیت سفارش اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. معماری پروژه بر اساس جداسازی مسئولیت‌ها شکل گرفته است؛ یعنی منطق تجاری، داده‌ها و رابط کاربری در لایه‌های مستقل اما هماهنگ قرار گرفته‌اند.

در سمت سرور، هر حوزه اصلی در قالب یک برنامه Django تفکیک شده است. برنامه users وظیفه مدیریت کاربر و اطلاعات پروفایل را بر عهده دارد، برنامه products مسئول دسته‌بندی، محصول و گونه‌های محصول است، برنامه orders منطق سبد خرید، سفارش، کوپن، علاقه‌مندی و نظر کاربران را پیاده‌سازی می‌کند و برنامه blog برای انتشار محتوای آموزشی یا خبری به کار می‌رود. این تفکیک باعث می‌شود توسعه آینده با ریسک کمتر انجام شود.

در سمت کاربر، React به عنوان کتابخانه اصلی رابط کاربری انتخاب شده است. استفاده از Vite سرعت توسعه را افزایش می‌دهد و React Router مسیرهای مختلف مانند فروشگاه، جزئیات محصول، سبد خرید، سفارش‌ها، پروفایل و داشبورد مدیر را سازماندهی می‌کند. Zustand نیز برای نگهداری وضعیت‌هایی مانند احراز هویت، سبد خرید، علاقه‌مندی‌ها و پیام‌های اعلان استفاده شده است.

یکی از بخش‌های مهم پروژه، کنترل جریان خرید است. کاربر پس از مشاهده محصولات و انتخاب گونه مناسب، کالا را به سبد خرید اضافه می‌کند. سامانه تعداد را اعتبارسنجی می‌کند تا مقدار نامعتبر یا بیش از موجودی پذیرفته نشود. در زمان تسویه، عملیات داخل تراکنش پایگاه داده انجام می‌شود تا هم ثبت سفارش و هم کاهش موجودی به شکل یکپارچه و قابل اعتماد انجام گیرد.

برای افزایش کیفیت، پروژه تنها به نمایش صفحات بسنده نکرده و تعدادی آزمون برای مسیرهای مهم در نظر گرفته است. آزمون‌ها مواردی مانند ثبت نام و ورود، دسترسی به پروفایل، فهرست محصولات، محدودیت موجودی، اعمال کوپن، کاهش موجودی پس از خرید، قانون نظر دادن خریدار واقعی و نمایش مطالب منتشر شده و بلاگ را پوشش می‌دهند. این رویکرد نشان می‌دهد که پروژه با نگاه مهندسی نرم‌افزار و نه صرفاً طراحی ظاهری انجام شده است.

- استفاده از سریالایزرها برای تبدیل داده و اعتبارسنجی
- کاهش وابستگی بین ماژول‌ها با API‌های مشخص
- پوشش مسیرهای حیاتی با آزمون‌های قابل تکرار

فهرست محصولات با صفحه بندی، انتخاب دسته، محصولات ویژه و جستجو پیاده‌سازی شده است. استفاده از `select_related`، `prefetch_related` و `annotate` باعث کاهش پرس و جوهای غیرضروری می‌شود.

سامانه TempoTempo با هدف پاسخ دادن به نیاز یک فروشگاه دیجیتال کوچک اما توسعه‌پذیر طراحی شده است. در چنین فروشگاه‌هایی، محصول فیزیکی ارسال نمی‌شود و بنابراین سرعت ثبت سفارش، دقت در موجودی، امنیت حساب کاربری و شفافیت وضعیت سفارش اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. معماری پروژه بر اساس جداسازی مسئولیت‌ها شکل گرفته است؛ یعنی منطق تجاری، داده‌ها و رابط کاربری در لایه‌های مستقل اما هماهنگ قرار گرفته‌اند.

در سمت سرور، هر حوزه اصلی در قالب یک برنامه Django تفکیک شده است. برنامه `users` وظیفه مدیریت کاربر و اطلاعات پروفایل را بر عهده دارد، برنامه `products` مسئول دسته بندی، محصول و گونه‌های محصول است، برنامه `orders` منطق سبد خرید، سفارش، کوپن، علاقه مندی و نظر کاربران را پیاده‌سازی می‌کند و برنامه `blog` برای انتشار محتوای آموزشی یا خبری به کار می‌رود. این تفکیک باعث می‌شود توسعه آینده با ریسک کمتر انجام شود.

در سمت کاربر، React به عنوان کتابخانه اصلی رابط کاربری انتخاب شده است. استفاده از Vite سرعت توسعه را افزایش می‌دهد و React Router مسیرهای مختلف مانند فروشگاه، جزئیات محصول، سبد خرید، سفارش‌ها، پروفایل و داشبورد مدیر را سازماندهی می‌کند. Zustand نیز برای نگهداری وضعیت‌هایی مانند احراز هویت، سبد خرید، علاقه مندی‌ها و پیام‌های اعلان استفاده شده است.

یکی از بخش‌های مهم پروژه، کنترل جریان خرید است. کاربر پس از مشاهده محصولات و انتخاب گونه مناسب، کالا را به سبد خرید اضافه می‌کند. سامانه تعداد را اعتبارسنجی می‌کند تا مقدار نامعتبر یا بیش از موجودی پذیرفته نشود. در زمان تسویه، عملیات داخل تراکنش پایگاه داده انجام می‌شود تا هم ثبت سفارش و هم کاهش موجودی به شکل یکپارچه و قابل اعتماد انجام گیرد.

برای افزایش کیفیت، پروژه تنها به نمایش صفحات بسنده نکرده و تعدادی آزمون برای مسیرهای مهم در نظر گرفته است. آزمون‌ها مواردی مانند ثبت نام و ورود، دسترسی به پروفایل، فهرست محصولات، محدودیت موجودی، اعمال کوپن، کاهش موجودی پس از خرید، قانون نظر دادن خریدار واقعی و نمایش مطالب منتشر شده و بلاگ را پوشش می‌دهند. این رویکرد نشان می‌دهد که پروژه با نگاه مهندسی نرم‌افزار و نه صرفاً طراحی ظاهری انجام شده است.

- استفاده از سریالایزرها برای تبدیل داده و اعتبارسنجی
- کاهش وابستگی بین ماژول‌ها با API های مشخص
- پوشش مسیرهای حیاتی با آزمون‌های قابل تکرار

فرانت اند با صفحات Blog، Home، Shop، ProductDetail، Cart، Orders، Profile، AdminDashboard، Wishlist سازمان یافته است. هر صفحه مسئول یک جریان مشخص از تجربه کاربری است.

سامانه TempoTempo با هدف پاسخ دادن به نیاز یک فروشگاه دیجیتال کوچک اما توسعه‌پذیر طراحی شده است. در چنین فروشگاه‌هایی، محصول فیزیکی ارسال نمی‌شود و بنابراین سرعت ثبت سفارش، دقت در موجودی، امنیت حساب کاربری و شفافیت وضعیت سفارش اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. معماری پروژه بر اساس جداسازی مسئولیت‌ها شکل گرفته است؛ یعنی منطق تجاری، داده‌ها و رابط کاربری در لایه‌های مستقل اما هماهنگ قرار گرفته‌اند.

در سمت سرور، هر حوزه اصلی در قالب یک برنامه Django تفکیک شده است. برنامه users وظیفه مدیریت کاربر و اطلاعات پروفایل را بر عهده دارد، برنامه products مسئول دسته‌بندی، محصول و گونه‌های محصول است، برنامه orders منطق سبد خرید، سفارش، کوپن، علاقه‌مندی و نظر کاربران را پیاده‌سازی می‌کند و برنامه blog برای انتشار محتوای آموزشی یا خبری به کار می‌رود. این تفکیک باعث می‌شود توسعه آینده با ریسک کمتر انجام شود.

در سمت کاربر، React به عنوان کتابخانه اصلی رابط کاربری انتخاب شده است. استفاده از Vite سرعت توسعه را افزایش می‌دهد و React Router مسیرهای مختلف مانند فروشگاه، جزئیات محصول، سبد خرید، سفارش‌ها، پروفایل و داشبورد مدیر را سازماندهی می‌کند. Zustand نیز برای نگهداری وضعیت‌هایی مانند احراز هویت، سبد خرید، علاقه‌مندی‌ها و پیام‌های اعلان استفاده شده است.

یکی از بخش‌های مهم پروژه، کنترل جریان خرید است. کاربر پس از مشاهده محصولات و انتخاب گونه مناسب، کالا را به سبد خرید اضافه می‌کند. سامانه تعداد را اعتبارسنجی می‌کند تا مقدار نامعتبر یا بیش از موجودی پذیرفته نشود. در زمان تسویه، عملیات داخل تراکنش پایگاه داده انجام می‌شود تا هم ثبت سفارش و هم کاهش موجودی به شکل یکپارچه و قابل اعتماد انجام گیرد.

برای افزایش کیفیت، پروژه تنها به نمایش صفحات بسنده نکرده و تعدادی آزمون برای مسیرهای مهم در نظر گرفته است. آزمون‌ها مواردی مانند ثبت نام و ورود، دسترسی به پروفایل، فهرست محصولات، محدودیت موجودی، اعمال کوپن، کاهش موجودی پس از خرید، قانون نظر دادن خریدار واقعی و نمایش مطالب منتشر شده وبلاگ را پوشش می‌دهند. این رویکرد نشان می‌دهد که پروژه با نگاه مهندسی نرم‌افزار و نه صرفاً طراحی ظاهری انجام شده است.

- استفاده از سریالایزرها برای تبدیل داده و اعتبارسنجی
- کاهش وابستگی بین ماژول‌ها با API‌های مشخص
- پوشش مسیرهای حیاتی با آزمون‌های قابل تکرار

۱۰-۳ مدیریت وضعیت

store های Zustand برای احراز هویت، سبد خرید، علاقه مندی و اعلان ها استفاده شده اند. این رویکرد نسبت به نگهداری پراکنده state در کامپوننت ها خواناتر است.

سامانه TempoTempo با هدف پاسخ دادن به نیاز یک فروشگاه دیجیتال کوچک اما توسعه پذیر طراحی شده است. در چنین فروشگاه‌هایی، محصول فیزیکی ارسال نمی‌شود و بنابراین سرعت ثبت سفارش، دقت در موجودی، امنیت حساب کاربری و شفافیت وضعیت سفارش اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. معماری پروژه بر اساس جداسازی مسئولیت ها شکل گرفته است؛ یعنی منطق تجاری، داده‌ها و رابط کاربری در لایه های مستقل اما هماهنگ قرار گرفته اند.

در سمت سرور، هر حوزه اصلی در قالب یک برنامه Django تفکیک شده است. برنامه users وظیفه مدیریت کاربر و اطلاعات پروفایل را بر عهده دارد، برنامه products مسئول دسته بندی، محصول و گونه‌های محصول است، برنامه orders منطق سبد خرید، سفارش، کوپن، علاقه مندی و نظر کاربران را پیاده‌سازی می‌کند و برنامه blog برای انتشار محتوای آموزشی یا خبری به کار می‌رود. این تفکیک باعث می‌شود توسعه آینده با ریسک کمتر انجام شود.

در سمت کاربر، React به عنوان کتابخانه اصلی رابط کاربری انتخاب شده است. استفاده از Vite سرعت توسعه را افزایش می‌دهد و React Router مسیرهای مختلف مانند فروشگاه، جزئیات محصول، سبد خرید، سفارش ها، پروفایل و داشبورد مدیر را سازماندهی می‌کند. Zustand نیز برای نگهداری وضعیت هایی مانند احراز هویت، سبد خرید، علاقه مندی ها و پیام های اعلان استفاده شده است.

یکی از بخش‌های مهم پروژه، کنترل جریان خرید است. کاربر پس از مشاهده محصولات و انتخاب گونه مناسب، کالا را به سبد خرید اضافه می‌کند. سامانه تعداد را اعتبارسنجی می‌کند تا مقدار نامعتبر یا بیش از موجودی پذیرفته نشود. در زمان تسویه، عملیات داخل تراکنش پایگاه داده انجام می‌شود تا هم ثبت سفارش و هم کاهش موجودی به شکل یکپارچه و قابل اعتماد انجام گیرد.

برای افزایش کیفیت، پروژه تنها به نمایش صفحات بسنده نکرده و تعدادی آزمون برای مسیرهای مهم در نظر گرفته است. آزمون‌ها مواردی مانند ثبت نام و ورود، دسترسی به پروفایل، فهرست محصولات، محدودیت موجودی، اعمال کوپن، کاهش موجودی پس از خرید، قانون نظر دادن خریدار واقعی و نمایش مطالب منتشر شده وبلاگ را پوشش می‌دهند. این رویکرد نشان می‌دهد که پروژه با نگاه مهندسی نرم‌افزار و نه صرفاً طراحی ظاهری انجام شده است.

- استفاده از سریالایزرها برای تبدیل داده و اعتبارسنجی
- کاهش وابستگی بین ماژول ها با API های مشخص
- پوشش مسیرهای حیاتی با آزمون‌های قابل تکرار

در API های حساس از IsAuthenticated و در API های مدیریتی از IsAdminUser استفاده شده است. JWT امکان ارسال توکن در درخواستها و جداسازی نشست فرانت اند از سرور را فراهم می‌کند.

سامانه TempoTempo با هدف پاسخ دادن به نیاز یک فروشگاه دیجیتال کوچک اما توسعه‌پذیر طراحی شده است. در چنین فروشگاه‌هایی، محصول فیزیکی ارسال نمی‌شود و بنابراین سرعت ثبت سفارش، دقت در موجودی، امنیت حساب کاربری و شفافیت وضعیت سفارش اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. معماری پروژه بر اساس جداسازی مسئولیت‌ها شکل گرفته است؛ یعنی منطق تجاری، داده‌ها و رابط کاربری در لایه‌های مستقل اما هماهنگ قرار گرفته اند.

در سمت سرور، هر حوزه اصلی در قالب یک برنامه Django تفکیک شده است. برنامه users وظیفه مدیریت کاربر و اطلاعات پروفایل را بر عهده دارد، برنامه products مسئول دسته بندی، محصول و گونه‌های محصول است، برنامه orders منطق سبد خرید، سفارش، کوپن، علاقه مندی و نظر کاربران را پیاده‌سازی می‌کند و برنامه blog برای انتشار محتوای آموزشی یا خبری به کار می‌رود. این تفکیک باعث می‌شود توسعه آینده با ریسک کمتر انجام شود.

در سمت کاربر، React به عنوان کتابخانه اصلی رابط کاربری انتخاب شده است. استفاده از Vite سرعت توسعه را افزایش می‌دهد و React Router مسیرهای مختلف مانند فروشگاه، جزئیات محصول، سبد خرید، سفارش‌ها، پروفایل و داشبورد مدیر را سازماندهی می‌کند. Zustand نیز برای نگهداری وضعیت‌هایی مانند احراز هویت، سبد خرید، علاقه مندی‌ها و پیام‌های اعلان استفاده شده است.

یکی از بخش‌های مهم پروژه، کنترل جریان خرید است. کاربر پس از مشاهده محصولات و انتخاب گونه مناسب، کالا را به سبد خرید اضافه می‌کند. سامانه تعداد را اعتبارسنجی می‌کند تا مقدار نامعتبر یا بیش از موجودی پذیرفته نشود. در زمان تسویه، عملیات داخل تراکنش پایگاه داده انجام می‌شود تا هم ثبت سفارش و هم کاهش موجودی به شکل یکپارچه و قابل اعتماد انجام گیرد.

برای افزایش کیفیت، پروژه تنها به نمایش صفحات بسنده نکرده و تعدادی آزمون برای مسیرهای مهم در نظر گرفته است. آزمون‌ها مواردی مانند ثبت نام و ورود، دسترسی به پروفایل، فهرست محصولات، محدودیت موجودی، اعمال کوپن، کاهش موجودی پس از خرید، قانون نظر دادن خریدار واقعی و نمایش مطالب منتشر شده وبلاگ را پوشش می‌دهند. این رویکرد نشان می‌دهد که پروژه با نگاه مهندسی نرم‌افزار و نه صرفاً طراحی ظاهری انجام شده است.

- استفاده از سریالایزرها برای تبدیل داده و اعتبارسنجی
- کاهش وابستگی بین ماژول‌ها با API های مشخص
- پوشش مسیرهای حیاتی با آزمون‌های قابل تکرار

README پروژه دستورهای اجرای بک اند، فرانت اند، مهاجرت، آزمون و seed_demo را توضیح می‌دهد. دستور seed_demo داده نمونه برای ارائه زنده پروژه ایجاد می‌کند.

سامانه TempoTempo با هدف پاسخ دادن به نیاز یک فروشگاه دیجیتال کوچک اما توسعه‌پذیر طراحی شده است. در چنین فروشگاه‌هایی، محصول فیزیکی ارسال نمی‌شود و بنابراین سرعت ثبت سفارش، دقت در موجودی، امنیت حساب کاربری و شفافیت وضعیت سفارش اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. معماری پروژه بر اساس جداسازی مسئولیت‌ها شکل گرفته است؛ یعنی منطق تجاری، داده‌ها و رابط کاربری در لایه‌های مستقل اما هماهنگ قرار گرفته‌اند.

در سمت سرور، هر حوزه اصلی در قالب یک برنامه Django تفکیک شده است. برنامه users وظیفه مدیریت کاربر و اطلاعات پروفایل را بر عهده دارد، برنامه products مسئول دسته بندی، محصول و گونه‌های محصول است، برنامه orders منطق سبد خرید، سفارش، کوپن، علاقه مندی و نظر کاربران را پیاده‌سازی می‌کند و برنامه blog برای انتشار محتوای آموزشی یا خبری به کار می‌رود. این تفکیک باعث می‌شود توسعه آینده با ریسک کمتر انجام شود.

در سمت کاربر، React به عنوان کتابخانه اصلی رابط کاربری انتخاب شده است. استفاده از Vite سرعت توسعه را افزایش می‌دهد و React Router مسیرهای مختلف مانند فروشگاه، جزئیات محصول، سبد خرید، سفارش‌ها، پروفایل و داشبورد مدیر را سازماندهی می‌کند. Zustand نیز برای نگهداری وضعیت‌هایی مانند احراز هویت، سبد خرید، علاقه مندی‌ها و پیام‌های اعلان استفاده شده است.

یکی از بخش‌های مهم پروژه، کنترل جریان خرید است. کاربر پس از مشاهده محصولات و انتخاب گونه مناسب، کالا را به سبد خرید اضافه می‌کند. سامانه تعداد را اعتبارسنجی می‌کند تا مقدار نامعتبر یا بیش از موجودی پذیرفته نشود. در زمان تسویه، عملیات داخل تراکنش پایگاه داده انجام می‌شود تا هم ثبت سفارش و هم کاهش موجودی به شکل یکپارچه و قابل اعتماد انجام گیرد.

برای افزایش کیفیت، پروژه تنها به نمایش صفحات بسنده نکرده و تعدادی آزمون برای مسیرهای مهم در نظر گرفته است. آزمون‌ها مواردی مانند ثبت نام و ورود، دسترسی به پروفایل، فهرست محصولات، محدودیت موجودی، اعمال کوپن، کاهش موجودی پس از خرید، قانون نظر دادن خریدار واقعی و نمایش مطالب منتشر شده وبلاگ را پوشش می‌دهند. این رویکرد نشان می‌دهد که پروژه با نگاه مهندسی نرم‌افزار و نه صرفاً طراحی ظاهری انجام شده است.

- استفاده از سریالایزرها برای تبدیل داده و اعتبارسنجی
- کاهش وابستگی بین ماژول‌ها با API های مشخص
- پوشش مسیرهای حیاتی با آزمون‌های قابل تکرار

۳-۱ تحلیل تکمیلی پیاده‌سازی فنی و مدل داده

در این بخش، موضوع پیاده‌سازی فنی و مدل داده از زاویه اجرایی و مهندسی بررسی می‌شود. هدف از این تحلیل، روشن کردن تصمیم‌هایی است که در کد پروژه گرفته شده و نشان دادن ارتباط آن تصمیم‌ها با نیاز واقعی سامانه است. در پروژه‌های نرم‌افزاری، بسیاری از خطاها از جایی آغاز می‌شوند که نیاز کاربر، مدل داده و رفتار API با یکدیگر هماهنگ نیستند؛ بنابراین توضیح این ارتباط برای ارزیابی پروژه ضروری است.

TempoTempo برای یک دامنه مشخص طراحی شده است و همین مشخص بودن دامنه، تصمیم‌های فنی را جهت‌دار می‌کند. فروش محصولات دیجیتال بازی نیازمند تحویل سریع، اطلاعات دقیق محصول، کنترل موجودی، ثبت سابقه خرید و تجربه کاربری ساده است. به همین دلیل، سامانه به جای تمرکز بر امکانات پراکنده، ابتدا جریان‌های اصلی فروشگاه را کامل کرده است.

در سطح طراحی، هر قابلیت باید محل مشخصی در معماری داشته باشد. اگر منطق تخفیف در فرانت اند قرار گیرد، امنیت و صحت داده کاهش می‌یابد؛ اگر کنترل موجودی فقط هنگام افزودن به سبد انجام شود، امکان تغییر موجودی تا زمان تسویه نادیده گرفته می‌شود؛ و اگر سفارش بدون تراکنش ساخته شود، احتمال ناسازگاری داده افزایش پیدا می‌کند. پروژه با انتقال این تصمیم‌ها به سمت سرور، رفتار قابل اعتمادتری ایجاد کرده است.

از دید نگهداری، استفاده از برنامه‌های جداگانه و سرالایزرهای مستقل باعث می‌شود تغییرات آینده محدودتر و قابل فهم‌تر باشند. برای نمونه، افزودن فیلد جدید به محصول یا تغییر روش محاسبه تخفیف، نباید کل رابط کاربری یا مدل کاربر را تحت تأثیر قرار دهد. این اصل در پروژه رعایت شده و ساختار فایل‌ها نیز همین تفکیک را نشان می‌دهد.

جمع‌بندی این بخش آن است که ارزش پروژه فقط در تعداد صفحات یا تعداد ابزارهای استفاده شده نیست، بلکه در هماهنگی میان تحلیل، طراحی، پیاده‌سازی و آزمون است. هرچه این هماهنگی بیشتر باشد، سامانه برای توسعه آینده آماده‌تر خواهد بود و دفاع از تصمیم‌های فنی پروژه نیز ساده‌تر می‌شود.

- تمرکز بر جریان‌های اصلی فروشگاه پیش از افزودن امکانات جانبی
- قرار دادن اعتبارسنجی‌های حساس در سمت سرور
- نگهداری ساختار توسعه‌پذیر برای نسخه‌های بعدی

۳-۲ تحلیل تکمیلی پیاده‌سازی فنی و مدل داده

در این بخش، موضوع پیاده‌سازی فنی و مدل داده از زاویه اجرایی و مهندسی بررسی می‌شود. هدف از این تحلیل، روشن کردن تصمیم‌هایی است که در کد پروژه گرفته شده و نشان دادن ارتباط آن تصمیم‌ها با نیاز واقعی سامانه است. در پروژه‌های نرم‌افزاری، بسیاری از خطاها از جایی آغاز می‌شوند که نیاز کاربر، مدل داده و رفتار API با یکدیگر هماهنگ نیستند؛ بنابراین توضیح این ارتباط برای ارزیابی پروژه ضروری است.

TempoTempo برای یک دامنه مشخص طراحی شده است و همین مشخص بودن دامنه، تصمیم‌های فنی را جهت‌دار می‌کند. فروش محصولات دیجیتال بازی نیازمند تحویل سریع، اطلاعات دقیق محصول، کنترل موجودی، ثبت سابقه خرید و تجربه کاربری ساده است. به همین دلیل، سامانه به جای تمرکز بر امکانات پراکنده، ابتدا جریان‌های اصلی فروشگاه را کامل کرده است.

در سطح طراحی، هر قابلیت باید محل مشخصی در معماری داشته باشد. اگر منطق تخفیف در فرانت اند قرار گیرد، امنیت و صحت داده کاهش می‌یابد؛ اگر کنترل موجودی فقط هنگام افزودن به سبد انجام شود، امکان تغییر موجودی تا زمان تسویه نادیده گرفته می‌شود؛ و اگر سفارش بدون تراکنش ساخته شود، احتمال ناسازگاری داده افزایش پیدا می‌کند. پروژه با انتقال این تصمیم‌ها به سمت سرور، رفتار قابل اعتمادتری ایجاد کرده است.

از دید نگهداری، استفاده از برنامه‌های جداگانه و سرالایزرهای مستقل باعث می‌شود تغییرات آینده محدودتر و قابل فهم‌تر باشند. برای نمونه، افزودن فیلد جدید به محصول یا تغییر روش محاسبه تخفیف، نباید کل رابط کاربری یا مدل کاربر را تحت تأثیر قرار دهد. این اصل در پروژه رعایت شده و ساختار فایل‌ها نیز همین تفکیک را نشان می‌دهد.

جمع‌بندی این بخش آن است که ارزش پروژه فقط در تعداد صفحات یا تعداد ابزارهای استفاده شده نیست، بلکه در هماهنگی میان تحلیل، طراحی، پیاده‌سازی و آزمون است. هرچه این هماهنگی بیشتر باشد، سامانه برای توسعه آینده آماده‌تر خواهد بود و دفاع از تصمیم‌های فنی پروژه نیز ساده‌تر می‌شود.

- تمرکز بر جریان‌های اصلی فروشگاه پیش از افزودن امکانات جانبی
- قرار دادن اعتبارسنجی‌های حساس در سمت سرور
- نگهداری ساختار توسعه‌پذیر برای نسخه‌های بعدی

۳-۳ تحلیل تکمیلی پیاده‌سازی فنی و مدل داده

در این بخش، موضوع پیاده‌سازی فنی و مدل داده از زاویه اجرایی و مهندسی بررسی می‌شود. هدف از این تحلیل، روشن کردن تصمیم‌هایی است که در کد پروژه گرفته شده و نشان دادن ارتباط آن تصمیم‌ها با نیاز واقعی سامانه است. در پروژه‌های نرم‌افزاری، بسیاری از خطاها از جایی آغاز می‌شوند که نیاز کاربر، مدل داده و رفتار API با یکدیگر هماهنگ نیستند؛ بنابراین توضیح این ارتباط برای ارزیابی پروژه ضروری است.

TempoTempo برای یک دامنه مشخص طراحی شده است و همین مشخص بودن دامنه، تصمیم‌های فنی را جهت‌دار می‌کند. فروش محصولات دیجیتال بازی نیازمند تحویل سریع، اطلاعات دقیق محصول، کنترل موجودی، ثبت سابقه خرید و تجربه کاربری ساده است. به همین دلیل، سامانه به جای تمرکز بر امکانات پراکنده، ابتدا جریان‌های اصلی فروشگاه را کامل کرده است.

در سطح طراحی، هر قابلیت باید محل مشخصی در معماری داشته باشد. اگر منطق تخفیف در فرانت اند قرار گیرد، امنیت و صحت داده کاهش می‌یابد؛ اگر کنترل موجودی فقط هنگام افزودن به سبد انجام شود، امکان تغییر موجودی تا زمان تسویه نادیده گرفته می‌شود؛ و اگر سفارش بدون تراکنش ساخته شود، احتمال ناسازگاری داده افزایش پیدا می‌کند. پروژه با انتقال این تصمیم‌ها به سمت سرور، رفتار قابل اعتمادتری ایجاد کرده است.

از دید نگهداری، استفاده از برنامه‌های جداگانه و سرالایزرهای مستقل باعث می‌شود تغییرات آینده محدودتر و قابل فهم‌تر باشند. برای نمونه، افزودن فیلد جدید به محصول یا تغییر روش محاسبه تخفیف، نباید کل رابط کاربری یا مدل کاربر را تحت تأثیر قرار دهد. این اصل در پروژه رعایت شده و ساختار فایل‌ها نیز همین تفکیک را نشان می‌دهد.

جمع‌بندی این بخش آن است که ارزش پروژه فقط در تعداد صفحات یا تعداد ابزارهای استفاده شده نیست، بلکه در هماهنگی میان تحلیل، طراحی، پیاده‌سازی و آزمون است. هرچه این هماهنگی بیشتر باشد، سامانه برای توسعه آینده آماده‌تر خواهد بود و دفاع از تصمیم‌های فنی پروژه نیز ساده‌تر می‌شود.

- تمرکز بر جریان‌های اصلی فروشگاه پیش از افزودن امکانات جانبی
- قرار دادن اعتبارسنجی‌های حساس در سمت سرور
- نگهداری ساختار توسعه‌پذیر برای نسخه‌های بعدی

۳-۴ تحلیل تکمیلی پیاده‌سازی فنی و مدل داده

در این بخش، موضوع پیاده‌سازی فنی و مدل داده از زاویه اجرایی و مهندسی بررسی می‌شود. هدف از این تحلیل، روشن کردن تصمیم‌هایی است که در کد پروژه گرفته شده و نشان دادن ارتباط آن تصمیم‌ها با نیاز واقعی سامانه است. در پروژه‌های نرم‌افزاری، بسیاری از خطاها از جایی آغاز می‌شوند که نیاز کاربر، مدل داده و رفتار API با یکدیگر هماهنگ نیستند؛ بنابراین توضیح این ارتباط برای ارزیابی پروژه ضروری است.

TempoTempo برای یک دامنه مشخص طراحی شده است و همین مشخص بودن دامنه، تصمیم‌های فنی را جهت‌دار می‌کند. فروش محصولات دیجیتال بازی نیازمند تحویل سریع، اطلاعات دقیق محصول، کنترل موجودی، ثبت سابقه خرید و تجربه کاربری ساده است. به همین دلیل، سامانه به جای تمرکز بر امکانات پراکنده، ابتدا جریان‌های اصلی فروشگاه را کامل کرده است.

در سطح طراحی، هر قابلیت باید محل مشخصی در معماری داشته باشد. اگر منطق تخفیف در فرانت اند قرار گیرد، امنیت و صحت داده کاهش می‌یابد؛ اگر کنترل موجودی فقط هنگام افزودن به سبد انجام شود، امکان تغییر موجودی تا زمان تسویه نادیده گرفته می‌شود؛ و اگر سفارش بدون تراکنش ساخته شود، احتمال ناسازگاری داده افزایش پیدا می‌کند. پروژه با انتقال این تصمیم‌ها به سمت سرور، رفتار قابل اعتمادتری ایجاد کرده است.

از دید نگهداری، استفاده از برنامه‌های جداگانه و سرالایزرهای مستقل باعث می‌شود تغییرات آینده محدودتر و قابل فهم‌تر باشند. برای نمونه، افزودن فیلد جدید به محصول یا تغییر روش محاسبه تخفیف، نباید کل رابط کاربری یا مدل کاربر را تحت تأثیر قرار دهد. این اصل در پروژه رعایت شده و ساختار فایل‌ها نیز همین تفکیک را نشان می‌دهد.

جمع‌بندی این بخش آن است که ارزش پروژه فقط در تعداد صفحات یا تعداد ابزارهای استفاده شده نیست، بلکه در هماهنگی میان تحلیل، طراحی، پیاده‌سازی و آزمون است. هرچه این هماهنگی بیشتر باشد، سامانه برای توسعه آینده آماده‌تر خواهد بود و دفاع از تصمیم‌های فنی پروژه نیز ساده‌تر می‌شود.

- تمرکز بر جریان‌های اصلی فروشگاه پیش از افزودن امکانات جانبی
- قرار دادن اعتبارسنجی‌های حساس در سمت سرور
- نگهداری ساختار توسعه‌پذیر برای نسخه‌های بعدی

۳-۵ تحلیل تکمیلی پیاده‌سازی فنی و مدل داده

در این بخش، موضوع پیاده‌سازی فنی و مدل داده از زاویه اجرایی و مهندسی بررسی می‌شود. هدف از این تحلیل، روشن کردن تصمیم‌هایی است که در کد پروژه گرفته شده و نشان دادن ارتباط آن تصمیم‌ها با نیاز واقعی سامانه است. در پروژه‌های نرم‌افزاری، بسیاری از خطاها از جایی آغاز می‌شوند که نیاز کاربر، مدل داده و رفتار API با یکدیگر هماهنگ نیستند؛ بنابراین توضیح این ارتباط برای ارزیابی پروژه ضروری است.

TempoTempo برای یک دامنه مشخص طراحی شده است و همین مشخص بودن دامنه، تصمیم‌های فنی را جهت‌دار می‌کند. فروش محصولات دیجیتال بازی نیازمند تحویل سریع، اطلاعات دقیق محصول، کنترل موجودی، ثبت سابقه خرید و تجربه کاربری ساده است. به همین دلیل، سامانه به جای تمرکز بر امکانات پراکنده، ابتدا جریان‌های اصلی فروشگاه را کامل کرده است.

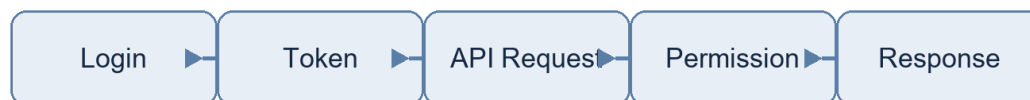
در سطح طراحی، هر قابلیت باید محل مشخصی در معماری داشته باشد. اگر منطق تخفیف در فرانت اند قرار گیرد، امنیت و صحت داده کاهش می‌یابد؛ اگر کنترل موجودی فقط هنگام افزودن به سبد انجام شود، امکان تغییر موجودی تا زمان تسویه نادیده گرفته می‌شود؛ و اگر سفارش بدون تراکنش ساخته شود، احتمال ناسازگاری داده افزایش پیدا می‌کند. پروژه با انتقال این تصمیم‌ها به سمت سرور، رفتار قابل اعتمادتری ایجاد کرده است.

از دید نگهداری، استفاده از برنامه‌های جداگانه و سرالایزرهای مستقل باعث می‌شود تغییرات آینده محدودتر و قابل فهم‌تر باشند. برای نمونه، افزودن فیلد جدید به محصول یا تغییر روش محاسبه تخفیف، نباید کل رابط کاربری یا مدل کاربر را تحت تأثیر قرار دهد. این اصل در پروژه رعایت شده و ساختار فایل‌ها نیز همین تفکیک را نشان می‌دهد.

جمع‌بندی این بخش آن است که ارزش پروژه فقط در تعداد صفحات یا تعداد ابزارهای استفاده شده نیست، بلکه در هماهنگی میان تحلیل، طراحی، پیاده‌سازی و آزمون است. هرچه این هماهنگی بیشتر باشد، سامانه برای توسعه آینده آماده‌تر خواهد بود و دفاع از تصمیم‌های فنی پروژه نیز ساده‌تر می‌شود.

- تمرکز بر جریان‌های اصلی فروشگاه پیش از افزودن امکانات جانبی
- قرار دادن اعتبارسنجی‌های حساس در سمت سرور
- نگهداری ساختار توسعه‌پذیر برای نسخه‌های بعدی

JWT Authentication



شکل ۴- جریان احراز هویت و استفاده از JWT

جدول ۳- موجودیت های اصلی پایگاه داده

نقش در سامانه	موجودیت
نگهداری حساب کاربری، ایمیل، تلفن، آواتار و تاریخ ایجاد	User
دسته بندی محصولات فروشگاه	Category
اطلاعات اصلی محصول، توضیح، پلتفرم، منطقه و نوع تحویل	Product
قیمت، موجودی و نسخه قابل خرید محصول	ProductVariant
نگهداری سبد خرید فعال کاربر	CartItem و Cart
ثبت سفارش نهایی و اتمام خریداری شده	OrderItem و Order
اعتبار سنجی و محاسبه تخفیف	Coupon
علاقه مندی و نظر معتبر کاربران	Review و Wishlist

جدول ۴- نقاط پایانی مهم API

مسیر	کاربرد
/api/auth/register/	ایجاد حساب کاربری
/api/products/	فهرست محصولات، جستجو و فیلتر
/api/cart/	مشاهده و افزودن کالا به سبد
/api/checkout/	ثبت سفارش و کاهش موجودی
/api/admin/stats/	آمار مدیریتی فروشگاه

۴-۱ راهبرد آزمون

راهبرد آزمون پروژه بر مسیرهای پرریسک متمرکز است. مسیرهایی مانند ورود، ثبت سفارش، کوپن، موجودی و نظر خریدار واقعی مستقیماً بر اعتماد کاربر و صحت داده‌ها اثر دارند.

سامانه TempoTempo با هدف پاسخ دادن به نیاز یک فروشگاه دیجیتال کوچک اما توسعه‌پذیر طراحی شده است. در چنین فروشگاه‌هایی، محصول فیزیکی ارسال نمی‌شود و بنابراین سرعت ثبت سفارش، دقت در موجودی، امنیت حساب کاربری و شفافیت وضعیت سفارش اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. معماری پروژه بر اساس جداسازی مسئولیت‌ها شکل گرفته است؛ یعنی منطق تجاری، داده‌ها و رابط کاربری در لایه‌های مستقل اما هماهنگ قرار گرفته‌اند.

در سمت سرور، هر حوزه اصلی در قالب یک برنامه Django تفکیک شده است. برنامه users وظیفه مدیریت کاربر و اطلاعات پروفایل را بر عهده دارد، برنامه products مسئول دسته‌بندی، محصول و گونه‌های محصول است، برنامه orders منطق سبد خرید، سفارش، کوپن، علاقه‌مندی و نظر کاربران را پیاده‌سازی می‌کند و برنامه blog برای انتشار محتوای آموزشی یا خبری به کار می‌رود. این تفکیک باعث می‌شود توسعه آینده با ریسک کمتر انجام شود.

در سمت کاربر، React به عنوان کتابخانه اصلی رابط کاربری انتخاب شده است. استفاده از Vite سرعت توسعه را افزایش می‌دهد و React Router مسیرهای مختلف مانند فروشگاه، جزئیات محصول، سبد خرید، سفارش‌ها، پروفایل و داشبورد مدیر را سازماندهی می‌کند. Zustand نیز برای نگهداری وضعیت‌هایی مانند احراز هویت، سبد خرید، علاقه‌مندی‌ها و پیام‌های اعلان استفاده شده است.

یکی از بخش‌های مهم پروژه، کنترل جریان خرید است. کاربر پس از مشاهده محصولات و انتخاب گونه مناسب، کالا را به سبد خرید اضافه می‌کند. سامانه تعداد را اعتبارسنجی می‌کند تا مقدار نامعتبر یا بیش از موجودی پذیرفته نشود. در زمان تسویه، عملیات داخل تراکنش پایگاه داده انجام می‌شود تا هم ثبت سفارش و هم کاهش موجودی به شکل یکپارچه و قابل اعتماد انجام گیرد.

- تعریف ورودی معتبر و نامعتبر برای هر مسیر
- بررسی پاسخ API و تغییرات پایگاه داده
- ثبت موارد باقی مانده برای توسعه نسخه بعدی

۲-۴ آزمون احراز هویت

ثبت نام، ورود، دریافت اطلاعات کاربر و تغییر رمز عبور باید با داده معتبر و نامعتبر بررسی شوند. هدف این آزمون‌ها اطمینان از دسترسی درست و جلوگیری از عملیات بدون مجوز است.

سامانه TempoTempo با هدف پاسخ دادن به نیاز یک فروشگاه دیجیتال کوچک اما توسعه‌پذیر طراحی شده است. در چنین فروشگاه‌هایی، محصول فیزیکی ارسال نمی‌شود و بنابراین سرعت ثبت سفارش، دقت در موجودی، امنیت حساب کاربری و شفافیت وضعیت سفارش اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. معماری پروژه بر اساس جداسازی مسئولیت‌ها شکل گرفته است؛ یعنی منطق تجاری، داده‌ها و رابط کاربری در لایه‌های مستقل اما هماهنگ قرار گرفته‌اند.

در سمت سرور، هر حوزه اصلی در قالب یک برنامه Django تفکیک شده است. برنامه users وظیفه مدیریت کاربر و اطلاعات پروفایل را بر عهده دارد، برنامه products مسئول دسته‌بندی، محصول و گونه‌های محصول است، برنامه orders منطق سبد خرید، سفارش، کوپن، علاقه‌مندی و نظر کاربران را پیاده‌سازی می‌کند و برنامه blog برای انتشار محتوای آموزشی یا خبری به کار می‌رود. این تفکیک باعث می‌شود توسعه آینده با ریسک کمتر انجام شود.

در سمت کاربر، React به عنوان کتابخانه اصلی رابط کاربری انتخاب شده است. استفاده از Vite سرعت توسعه را افزایش می‌دهد و React Router مسیرهای مختلف مانند فروشگاه، جزئیات محصول، سبد خرید، سفارش‌ها، پروفایل و داشبورد مدیر را سازماندهی می‌کند. Zustand نیز برای نگهداری وضعیت‌هایی مانند احراز هویت، سبد خرید، علاقه‌مندی‌ها و پیام‌های اعلان استفاده شده است.

یکی از بخش‌های مهم پروژه، کنترل جریان خرید است. کاربر پس از مشاهده محصولات و انتخاب گونه مناسب، کالا را به سبد خرید اضافه می‌کند. سامانه تعداد را اعتبارسنجی می‌کند تا مقدار نامعتبر یا بیش از موجودی پذیرفته نشود. در زمان تسویه، عملیات داخل تراکنش پایگاه داده انجام می‌شود تا هم ثبت سفارش و هم کاهش موجودی به شکل یکپارچه و قابل اعتماد انجام گیرد.

- تعریف ورودی معتبر و نامعتبر برای هر مسیر
- بررسی پاسخ API و تغییرات پایگاه داده
- ثبت موارد باقی مانده برای توسعه نسخه بعدی

۳-۴ آزمون محصولات

فهرست محصولات باید فقط کالاهای فعال را نمایش دهد و بتواند بر اساس دسته و عبارت جستجو نتیجه مناسب برگرداند. محاسبه کمترین قیمت گونه فعال نیز در تجربه خرید نقش دارد.

سامانه TempoTempo با هدف پاسخ دادن به نیاز یک فروشگاه دیجیتال کوچک اما توسعه‌پذیر طراحی شده است. در چنین فروشگاه‌هایی، محصول فیزیکی ارسال نمی‌شود و بنابراین سرعت ثبت سفارش، دقت در موجودی، امنیت حساب کاربری و شفافیت وضعیت سفارش اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. معماری پروژه بر اساس جداسازی مسئولیت‌ها شکل گرفته است؛ یعنی منطق تجاری، داده‌ها و رابط کاربری در لایه‌های مستقل اما هماهنگ قرار گرفته‌اند.

در سمت سرور، هر حوزه اصلی در قالب یک برنامه Django تفکیک شده است. برنامه users وظیفه مدیریت کاربر و اطلاعات پروفایل را بر عهده دارد، برنامه products مسئول دسته‌بندی، محصول و گونه‌های محصول است، برنامه orders منطق سبد خرید، سفارش، کوپن، علاقه‌مندی و نظر کاربران را پیاده‌سازی می‌کند و برنامه blog برای انتشار محتوای آموزشی یا خبری به کار می‌رود. این تفکیک باعث می‌شود توسعه آینده با ریسک کمتر انجام شود.

در سمت کاربر، React به عنوان کتابخانه اصلی رابط کاربری انتخاب شده است. استفاده از Vite سرعت توسعه را افزایش می‌دهد و React Router مسیرهای مختلف مانند فروشگاه، جزئیات محصول، سبد خرید، سفارش‌ها، پروفایل و داشبورد مدیر را سازماندهی می‌کند. Zustand نیز برای نگهداری وضعیت‌هایی مانند احراز هویت، سبد خرید، علاقه‌مندی‌ها و پیام‌های اعلان استفاده شده است.

یکی از بخش‌های مهم پروژه، کنترل جریان خرید است. کاربر پس از مشاهده محصولات و انتخاب گونه مناسب، کالا را به سبد خرید اضافه می‌کند. سامانه تعداد را اعتبارسنجی می‌کند تا مقدار نامعتبر یا بیش از موجودی پذیرفته نشود. در زمان تسویه، عملیات داخل تراکنش پایگاه داده انجام می‌شود تا هم ثبت سفارش و هم کاهش موجودی به شکل یکپارچه و قابل اعتماد انجام گیرد.

- تعریف ورودی معتبر و نامعتبر برای هر مسیر
- بررسی پاسخ API و تغییرات پایگاه داده
- ثبت موارد باقی‌مانده برای توسعه نسخه بعدی

۴-۴ آزمون سبذ خرید

در سبذ خرید باید تعداد نامعتبر رد شود و تعداد بیش از موجودی پذیرفته نشود. همچنین اضافه کردن یک گونه تکراری باید به جای ساخت رکورد اضافی، تعداد همان آیتم را به روز کند.

سامانه TempoTempo با هدف پاسخ دادن به نیاز یک فروشگاه دیجیتال کوچک اما توسعه‌پذیر طراحی شده است. در چنین فروشگاه‌هایی، محصول فیزیکی ارسال نمی‌شود و بنابراین سرعت ثبت سفارش، دقت در موجودی، امنیت حساب کاربری و شفافیت وضعیت سفارش اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. معماری پروژه بر اساس جداسازی مسئولیت‌ها شکل گرفته است؛ یعنی منطق تجاری، داده‌ها و رابط کاربری در لایه‌های مستقل اما هماهنگ قرار گرفته‌اند.

در سمت سرور، هر حوزه اصلی در قالب یک برنامه Django تفکیک شده است. برنامه users وظیفه مدیریت کاربر و اطلاعات پروفایل را بر عهده دارد، برنامه products مسئول دسته‌بندی، محصول و گونه‌های محصول است، برنامه orders منطق سبذ خرید، سفارش، کوپن، علاقه‌مندی و نظر کاربران را پیاده‌سازی می‌کند و برنامه blog برای انتشار محتوای آموزشی یا خبری به کار می‌رود. این تفکیک باعث می‌شود توسعه آینده با ریسک کمتر انجام شود.

در سمت کاربر، React به عنوان کتابخانه اصلی رابط کاربری انتخاب شده است. استفاده از Vite سرعت توسعه را افزایش می‌دهد و React Router مسیرهای مختلف مانند فروشگاه، جزئیات محصول، سبذ خرید، سفارش‌ها، پروفایل و داشبورد مدیر را سازماندهی می‌کند. Zustand نیز برای نگهداری وضعیت‌هایی مانند احراز هویت، سبذ خرید، علاقه‌مندی‌ها و پیام‌های اعلان استفاده شده است.

یکی از بخش‌های مهم پروژه، کنترل جریان خرید است. کاربر پس از مشاهده محصولات و انتخاب گونه مناسب، کالا را به سبذ خرید اضافه می‌کند. سامانه تعداد را اعتبارسنجی می‌کند تا مقدار نامعتبر یا بیش از موجودی پذیرفته نشود. در زمان تسویه، عملیات داخل تراکنش پایگاه داده انجام می‌شود تا هم ثبت سفارش و هم کاهش موجودی به شکل یکپارچه و قابل اعتماد انجام گیرد.

- تعریف ورودی معتبر و نامعتبر برای هر مسیر
- بررسی پاسخ API و تغییرات پایگاه داده
- ثبت موارد باقی‌مانده برای توسعه نسخه بعدی

۴-۵ آزمون تسویه حساب

تسویه حساب حساس ترین بخش سامانه است. آزمون باید خالی نبودن سبد، کافی بودن موجودی، صحت کوپن، ثبت سفارش، ساخت آیتم های سفارش، کاهش موجودی و پاک شدن سبد را بررسی کند.

سامانه TempoTempo با هدف پاسخ دادن به نیاز یک فروشگاه دیجیتال کوچک اما توسعه پذیر طراحی شده است. در چنین فروشگاه‌هایی، محصول فیزیکی ارسال نمی‌شود و بنابراین سرعت ثبت سفارش، دقت در موجودی، امنیت حساب کاربری و شفافیت وضعیت سفارش اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. معماری پروژه بر اساس جداسازی مسئولیت ها شکل گرفته است؛ یعنی منطق تجاری، داده‌ها و رابط کاربری در لایه های مستقل اما هماهنگ قرار گرفته اند.

در سمت سرور، هر حوزه اصلی در قالب یک برنامه Django تفکیک شده است. برنامه users وظیفه مدیریت کاربر و اطلاعات پروفایل را بر عهده دارد، برنامه products مسئول دسته بندی، محصول و گونه‌های محصول است، برنامه orders منطق سبد خرید، سفارش، کوپن، علاقه مندی و نظر کاربران را پیاده‌سازی می‌کند و برنامه blog برای انتشار محتوای آموزشی یا خبری به کار می‌رود. این تفکیک باعث می‌شود توسعه آینده با ریسک کمتر انجام شود.

در سمت کاربر، React به عنوان کتابخانه اصلی رابط کاربری انتخاب شده است. استفاده از Vite سرعت توسعه را افزایش می‌دهد و React Router مسیرهای مختلف مانند فروشگاه، جزئیات محصول، سبد خرید، سفارش ها، پروفایل و داشبورد مدیر را سازماندهی می‌کند. Zustand نیز برای نگهداری وضعیت هایی مانند احراز هویت، سبد خرید، علاقه مندی ها و پیام های اعلان استفاده شده است.

یکی از بخش‌های مهم پروژه، کنترل جریان خرید است. کاربر پس از مشاهده محصولات و انتخاب گونه مناسب، کالا را به سبد خرید اضافه می‌کند. سامانه تعداد را اعتبارسنجی می‌کند تا مقدار نامعتبر یا بیش از موجودی پذیرفته نشود. در زمان تسویه، عملیات داخل تراکنش پایگاه داده انجام می‌شود تا هم ثبت سفارش و هم کاهش موجودی به شکل یکپارچه و قابل اعتماد انجام گیرد.

- تعریف ورودی معتبر و نامعتبر برای هر مسیر
- بررسی پاسخ API و تغییرات پایگاه داده
- ثبت موارد باقی مانده برای توسعه نسخه بعدی

۴-۶ آزمون کوپن

کوپن ممکن است غیرفعال، منقضی، بیش از سقف استفاده یا کمتر از حداقل مبلغ سفارش باشد. هر حالت باید پیام خطای مناسب و رفتار قابل پیش بینی داشته باشد.

سامانه TempoTempo با هدف پاسخ دادن به نیاز یک فروشگاه دیجیتال کوچک اما توسعه‌پذیر طراحی شده است. در چنین فروشگاه‌هایی، محصول فیزیکی ارسال نمی‌شود و بنابراین سرعت ثبت سفارش، دقت در موجودی، امنیت حساب کاربری و شفافیت وضعیت سفارش اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. معماری پروژه بر اساس جداسازی مسئولیت‌ها شکل گرفته است؛ یعنی منطق تجاری، داده‌ها و رابط کاربری در لایه‌های مستقل اما هماهنگ قرار گرفته‌اند.

در سمت سرور، هر حوزه اصلی در قالب یک برنامه Django تفکیک شده است. برنامه users وظیفه مدیریت کاربر و اطلاعات پروفایل را بر عهده دارد، برنامه products مسئول دسته‌بندی، محصول و گونه‌های محصول است، برنامه orders منطق سبد خرید، سفارش، کوپن، علاقه‌مندی و نظر کاربران را پیاده‌سازی می‌کند و برنامه blog برای انتشار محتوای آموزشی یا خبری به کار می‌رود. این تفکیک باعث می‌شود توسعه آینده با ریسک کمتر انجام شود.

در سمت کاربر، React به عنوان کتابخانه اصلی رابط کاربری انتخاب شده است. استفاده از Vite سرعت توسعه را افزایش می‌دهد و React Router مسیرهای مختلف مانند فروشگاه، جزئیات محصول، سبد خرید، سفارش‌ها، پروفایل و داشبورد مدیر را سازماندهی می‌کند. Zustand نیز برای نگهداری وضعیت‌هایی مانند احراز هویت، سبد خرید، علاقه‌مندی‌ها و پیام‌های اعلان استفاده شده است.

یکی از بخش‌های مهم پروژه، کنترل جریان خرید است. کاربر پس از مشاهده محصولات و انتخاب گونه مناسب، کالا را به سبد خرید اضافه می‌کند. سامانه تعداد را اعتبارسنجی می‌کند تا مقدار نامعتبر یا بیش از موجودی پذیرفته نشود. در زمان تسویه، عملیات داخل تراکنش پایگاه داده انجام می‌شود تا هم ثبت سفارش و هم کاهش موجودی به شکل یکپارچه و قابل اعتماد انجام گیرد.

- تعریف ورودی معتبر و نامعتبر برای هر مسیر
- بررسی پاسخ API و تغییرات پایگاه داده
- ثبت موارد باقی‌مانده برای توسعه نسخه بعدی

۷-۴ آزمون نظر کاربران

سامانه باید فقط به کاربری اجازه ثبت نظر دهد که محصول را در سفارش تکمیل شده خریداری کرده است. این قاعده مانع تولید محتوای بی اعتبار در صفحه محصول می شود.

سامانه TempoTempo با هدف پاسخ دادن به نیاز یک فروشگاه دیجیتال کوچک اما توسعه پذیر طراحی شده است. در چنین فروشگاه‌هایی، محصول فیزیکی ارسال نمی شود و بنابراین سرعت ثبت سفارش، دقت در موجودی، امنیت حساب کاربری و شفافیت وضعیت سفارش اهمیت بیشتری پیدا می کند. معماری پروژه بر اساس جداسازی مسئولیت ها شکل گرفته است؛ یعنی منطق تجاری، داده ها و رابط کاربری در لایه های مستقل اما هماهنگ قرار گرفته اند.

در سمت سرور، هر حوزه اصلی در قالب یک برنامه Django تفکیک شده است. برنامه users وظیفه مدیریت کاربر و اطلاعات پروفایل را بر عهده دارد، برنامه products مسئول دسته بندی، محصول و گونه های محصول است، برنامه orders منطق سبد خرید، سفارش، کوپن، علاقه مندی و نظر کاربران را پیاده سازی می کند و برنامه blog برای انتشار محتوای آموزشی یا خبری به کار می رود. این تفکیک باعث می شود توسعه آینده با ریسک کمتر انجام شود.

در سمت کاربر، React به عنوان کتابخانه اصلی رابط کاربری انتخاب شده است. استفاده از Vite سرعت توسعه را افزایش می دهد و React Router مسیرهای مختلف مانند فروشگاه، جزئیات محصول، سبد خرید، سفارش ها، پروفایل و داشبورد مدیر را سازماندهی می کند. Zustand نیز برای نگهداری وضعیت هایی مانند احراز هویت، سبد خرید، علاقه مندی ها و پیام های اعلان استفاده شده است.

یکی از بخش های مهم پروژه، کنترل جریان خرید است. کاربر پس از مشاهده محصولات و انتخاب گونه مناسب، کالا را به سبد خرید اضافه می کند. سامانه تعداد را اعتبارسنجی می کند تا مقدار نامعتبر یا بیش از موجودی پذیرفته نشود. در زمان تسویه، عملیات داخل تراکنش پایگاه داده انجام می شود تا هم ثبت سفارش و هم کاهش موجودی به شکل یکپارچه و قابل اعتماد انجام گیرد.

- تعریف ورودی معتبر و نامعتبر برای هر مسیر
- بررسی پاسخ API و تغییرات پایگاه داده
- ثبت موارد باقی مانده برای توسعه نسخه بعدی

۸-۴ ارزیابی رابط کاربری

رابط کاربری باید در صفحات اصلی، موبایل و دسکتاپ قابل استفاده باشد. نمایش حالت خالی، بارگذاری، خطا و موفقیت از عناصر مهم تجربه کاربری هستند.

سامانه TempoTempo با هدف پاسخ دادن به نیاز یک فروشگاه دیجیتال کوچک اما توسعه‌پذیر طراحی شده است. در چنین فروشگاه‌هایی، محصول فیزیکی ارسال نمی‌شود و بنابراین سرعت ثبت سفارش، دقت در موجودی، امنیت حساب کاربری و شفافیت وضعیت سفارش اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. معماری پروژه بر اساس جداسازی مسئولیت‌ها شکل گرفته است؛ یعنی منطق تجاری، داده‌ها و رابط کاربری در لایه‌های مستقل اما هماهنگ قرار گرفته‌اند.

در سمت سرور، هر حوزه اصلی در قالب یک برنامه Django تفکیک شده است. برنامه users وظیفه مدیریت کاربر و اطلاعات پروفایل را بر عهده دارد، برنامه products مسئول دسته‌بندی، محصول و گونه‌های محصول است، برنامه orders منطق سبد خرید، سفارش، کوپن، علاقه‌مندی و نظر کاربران را پیاده‌سازی می‌کند و برنامه blog برای انتشار محتوای آموزشی یا خبری به کار می‌رود. این تفکیک باعث می‌شود توسعه آینده با ریسک کمتر انجام شود.

در سمت کاربر، React به عنوان کتابخانه اصلی رابط کاربری انتخاب شده است. استفاده از Vite سرعت توسعه را افزایش می‌دهد و React Router مسیرهای مختلف مانند فروشگاه، جزئیات محصول، سبد خرید، سفارش‌ها، پروفایل و داشبورد مدیر را سازماندهی می‌کند. Zustand نیز برای نگهداری وضعیت‌هایی مانند احراز هویت، سبد خرید، علاقه‌مندی‌ها و پیام‌های اعلان استفاده شده است.

یکی از بخش‌های مهم پروژه، کنترل جریان خرید است. کاربر پس از مشاهده محصولات و انتخاب گونه مناسب، کالا را به سبد خرید اضافه می‌کند. سامانه تعداد را اعتبارسنجی می‌کند تا مقدار نامعتبر یا بیش از موجودی پذیرفته نشود. در زمان تسویه، عملیات داخل تراکنش پایگاه داده انجام می‌شود تا هم ثبت سفارش و هم کاهش موجودی به شکل یکپارچه و قابل اعتماد انجام گیرد.

- تعریف ورودی معتبر و نامعتبر برای هر مسیر
- بررسی پاسخ API و تغییرات پایگاه داده
- ثبت موارد باقی‌مانده برای توسعه نسخه بعدی

۹-۴ استقرار و پیکربندی

برای استقرار واقعی، باید متغیرهای محیطی، پایگاه داده PostgreSQL، مسیر رسانه ها، تنظیمات CORS، حالت DEBUG و کلید محرمانه به درستی مدیریت شوند.

سامانه TempoTempo با هدف پاسخ دادن به نیاز یک فروشگاه دیجیتال کوچک اما توسعه پذیر طراحی شده است. در چنین فروشگاه‌هایی، محصول فیزیکی ارسال نمی‌شود و بنابراین سرعت ثبت سفارش، دقت در موجودی، امنیت حساب کاربری و شفافیت وضعیت سفارش اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. معماری پروژه بر اساس جداسازی مسئولیت‌ها شکل گرفته است؛ یعنی منطق تجاری، داده‌ها و رابط کاربری در لایه‌های مستقل اما هماهنگ قرار گرفته‌اند.

در سمت سرور، هر حوزه اصلی در قالب یک برنامه Django تفکیک شده است. برنامه users وظیفه مدیریت کاربر و اطلاعات پروفایل را بر عهده دارد، برنامه products مسئول دسته بندی، محصول و گونه‌های محصول است، برنامه orders منطق سبد خرید، سفارش، کوپن، علاقه مندی و نظر کاربران را پیاده‌سازی می‌کند و برنامه blog برای انتشار محتوای آموزشی یا خبری به کار می‌رود. این تفکیک باعث می‌شود توسعه آینده با ریسک کمتر انجام شود.

در سمت کاربر، React به عنوان کتابخانه اصلی رابط کاربری انتخاب شده است. استفاده از Vite سرعت توسعه را افزایش می‌دهد و React Router مسیرهای مختلف مانند فروشگاه، جزئیات محصول، سبد خرید، سفارش‌ها، پروفایل و داشبورد مدیر را سازماندهی می‌کند. Zustand نیز برای نگهداری وضعیت‌هایی مانند احراز هویت، سبد خرید، علاقه مندی‌ها و پیام‌های اعلان استفاده شده است.

یکی از بخش‌های مهم پروژه، کنترل جریان خرید است. کاربر پس از مشاهده محصولات و انتخاب گونه مناسب، کالا را به سبد خرید اضافه می‌کند. سامانه تعداد را اعتبارسنجی می‌کند تا مقدار نامعتبر یا بیش از موجودی پذیرفته نشود. در زمان تسویه، عملیات داخل تراکنش پایگاه داده انجام می‌شود تا هم ثبت سفارش و هم کاهش موجودی به شکل یکپارچه و قابل اعتماد انجام گیرد.

- تعریف ورودی معتبر و نامعتبر برای هر مسیر
- بررسی پاسخ API و تغییرات پایگاه داده
- ثبت موارد باقی مانده برای توسعه نسخه بعدی

در نسخه فعلی پرداخت آنلاین، تحویل خودکار کد دیجیتال، تست انتها به انتها در فرانت اند و Docker Compose اضافه نشده اند. این موارد به عنوان مسیر توسعه آینده پیشنهاد می شوند.

سامانه TempoTempo با هدف پاسخ دادن به نیاز یک فروشگاه دیجیتال کوچک اما توسعه پذیر طراحی شده است. در چنین فروشگاه‌هایی، محصول فیزیکی ارسال نمی شود و بنابراین سرعت ثبت سفارش، دقت در موجودی، امنیت حساب کاربری و شفافیت وضعیت سفارش اهمیت بیشتری پیدا می کند. معماری پروژه بر اساس جداسازی مسئولیت ها شکل گرفته است؛ یعنی منطق تجاری، داده ها و رابط کاربری در لایه های مستقل اما هماهنگ قرار گرفته اند.

در سمت سرور، هر حوزه اصلی در قالب یک برنامه Django تفکیک شده است. برنامه users وظیفه مدیریت کاربر و اطلاعات پروفایل را بر عهده دارد، برنامه products مسئول دسته بندی، محصول و گونه های محصول است، برنامه orders منطق سبد خرید، سفارش، کوپن، علاقه مندی و نظر کاربران را پیاده سازی می کند و برنامه blog برای انتشار محتوای آموزشی یا خبری به کار می رود. این تفکیک باعث می شود توسعه آینده با ریسک کمتر انجام شود.

در سمت کاربر، React به عنوان کتابخانه اصلی رابط کاربری انتخاب شده است. استفاده از Vite سرعت توسعه را افزایش می دهد و React Router مسیرهای مختلف مانند فروشگاه، جزئیات محصول، سبد خرید، سفارش ها، پروفایل و داشبورد مدیر را سازماندهی می کند. Zustand نیز برای نگهداری وضعیت هایی مانند احراز هویت، سبد خرید، علاقه مندی ها و پیام های اعلان استفاده شده است.

یکی از بخش های مهم پروژه، کنترل جریان خرید است. کاربر پس از مشاهده محصولات و انتخاب گونه مناسب، کالا را به سبد خرید اضافه می کند. سامانه تعداد را اعتبارسنجی می کند تا مقدار نامعتبر یا بیش از موجودی پذیرفته نشود. در زمان تسویه، عملیات داخل تراکنش پایگاه داده انجام می شود تا هم ثبت سفارش و هم کاهش موجودی به شکل یکپارچه و قابل اعتماد انجام گیرد.

- تعریف ورودی معتبر و نامعتبر برای هر مسیر
- بررسی پاسخ API و تغییرات پایگاه داده
- ثبت موارد باقی مانده برای توسعه نسخه بعدی

4-1 تحلیل تکمیلی آزمون، ارزیابی و آماده سازی ارائه

در این بخش، موضوع آزمون، ارزیابی و آماده سازی ارائه از زاویه اجرایی و مهندسی بررسی می شود. هدف از این تحلیل، روشن کردن تصمیم هایی است که در کد پروژه گرفته شده و نشان دادن ارتباط آن تصمیم ها با نیاز واقعی سامانه است. در پروژه های نرم افزاری، بسیاری از خطاها از جایی آغاز می شوند که نیاز کاربر، مدل داده و رفتار API با یکدیگر هماهنگ نیستند؛ بنابراین توضیح این ارتباط برای ارزیابی پروژه ضروری است.

TempoTempo برای یک دامنه مشخص طراحی شده است و همین مشخص بودن دامنه، تصمیم های فنی را جهت دار می کند. فروش محصولات دیجیتال بازی نیازمند تحویل سریع، اطلاعات دقیق محصول، کنترل موجودی، ثبت سابقه خرید و تجربه کاربری ساده است. به همین دلیل، سامانه به جای تمرکز بر امکانات پراکنده، ابتدا جریان های اصلی فروشگاه را کامل کرده است.

در سطح طراحی، هر قابلیت باید محل مشخصی در معماری داشته باشد. اگر منطق تخفیف در فرانت اند قرار گیرد، امنیت و صحت داده کاهش می یابد؛ اگر کنترل موجودی فقط هنگام افزودن به سبد انجام شود، امکان تغییر موجودی تا زمان تسویه نادیده گرفته می شود؛ و اگر سفارش بدون تراکنش ساخته شود، احتمال ناسازگاری داده افزایش پیدا می کند. پروژه با انتقال این تصمیم ها به سمت سرور، رفتار قابل اعتماد تری ایجاد کرده است.

از دید نگهداری، استفاده از برنامه های جداگانه و سرالایزرهای مستقل باعث می شود تغییرات آینده محدودتر و قابل فهم تر باشند. برای نمونه، افزودن فیلد جدید به محصول یا تغییر روش محاسبه تخفیف، نباید کل رابط کاربری یا مدل کاربر را تحت تاثیر قرار دهد. این اصل در پروژه رعایت شده و ساختار فایل ها نیز همین تفکیک را نشان می دهد.

جمع بندی این بخش آن است که ارزش پروژه فقط در تعداد صفحات یا تعداد ابزارهای استفاده شده نیست، بلکه در هماهنگی میان تحلیل، طراحی، پیاده سازی و آزمون است. هر چه این هماهنگی بیشتر باشد، سامانه برای توسعه آینده آماده تر خواهد بود و دفاع از تصمیم های فنی پروژه نیز ساده تر می شود.

- تمرکز بر جریان های اصلی فروشگاه پیش از افزودن امکانات جانبی
- قرار دادن اعتبارسنجی های حساس در سمت سرور
- نگهداری ساختار توسعه پذیر برای نسخه های بعدی

۴-۲ تحلیل تکمیلی آزمون، ارزیابی و آماده سازی ارائه

در این بخش، موضوع آزمون، ارزیابی و آماده سازی ارائه از زاویه اجرایی و مهندسی بررسی می شود. هدف از این تحلیل، روشن کردن تصمیم هایی است که در کد پروژه گرفته شده و نشان دادن ارتباط آن تصمیم ها با نیاز واقعی سامانه است. در پروژه های نرم افزاری، بسیاری از خطاها از جایی آغاز می شوند که نیاز کاربر، مدل داده و رفتار API با یکدیگر هماهنگ نیستند؛ بنابراین توضیح این ارتباط برای ارزیابی پروژه ضروری است.

TempoTempo برای یک دامنه مشخص طراحی شده است و همین مشخص بودن دامنه، تصمیم های فنی را جهت دار می کند. فروش محصولات دیجیتال بازی نیازمند تحویل سریع، اطلاعات دقیق محصول، کنترل موجودی، ثبت سابقه خرید و تجربه کاربری ساده است. به همین دلیل، سامانه به جای تمرکز بر امکانات پراکنده، ابتدا جریان های اصلی فروشگاه را کامل کرده است.

در سطح طراحی، هر قابلیت باید محل مشخصی در معماری داشته باشد. اگر منطق تخفیف در فرانت اند قرار گیرد، امنیت و صحت داده کاهش می یابد؛ اگر کنترل موجودی فقط هنگام افزودن به سبد انجام شود، امکان تغییر موجودی تا زمان تسویه نادیده گرفته می شود؛ و اگر سفارش بدون تراکنش ساخته شود، احتمال ناسازگاری داده افزایش پیدا می کند. پروژه با انتقال این تصمیم ها به سمت سرور، رفتار قابل اعتماد تری ایجاد کرده است.

از دید نگهداری، استفاده از برنامه های جداگانه و سرالایزرهای مستقل باعث می شود تغییرات آینده محدودتر و قابل فهم تر باشند. برای نمونه، افزودن فیلد جدید به محصول یا تغییر روش محاسبه تخفیف، نباید کل رابط کاربری یا مدل کاربر را تحت تاثیر قرار دهد. این اصل در پروژه رعایت شده و ساختار فایل ها نیز همین تفکیک را نشان می دهد.

جمع بندی این بخش آن است که ارزش پروژه فقط در تعداد صفحات یا تعداد ابزارهای استفاده شده نیست، بلکه در هماهنگی میان تحلیل، طراحی، پیاده سازی و آزمون است. هر چه این هماهنگی بیشتر باشد، سامانه برای توسعه آینده آماده تر خواهد بود و دفاع از تصمیم های فنی پروژه نیز ساده تر می شود.

- تمرکز بر جریان های اصلی فروشگاه پیش از افزودن امکانات جانبی
- قرار دادن اعتبارسنجی های حساس در سمت سرور
- نگهداری ساختار توسعه پذیر برای نسخه های بعدی

4-3 تحلیل تکمیلی آزمون، ارزیابی و آماده سازی ارائه

در این بخش، موضوع آزمون، ارزیابی و آماده سازی ارائه از زاویه اجرایی و مهندسی بررسی می شود. هدف از این تحلیل، روشن کردن تصمیم هایی است که در کد پروژه گرفته شده و نشان دادن ارتباط آن تصمیم ها با نیاز واقعی سامانه است. در پروژه های نرم افزاری، بسیاری از خطاها از جایی آغاز می شوند که نیاز کاربر، مدل داده و رفتار API با یکدیگر هماهنگ نیستند؛ بنابراین توضیح این ارتباط برای ارزیابی پروژه ضروری است.

TempoTempo برای یک دامنه مشخص طراحی شده است و همین مشخص بودن دامنه، تصمیم های فنی را جهت دار می کند. فروش محصولات دیجیتال بازی نیازمند تحویل سریع، اطلاعات دقیق محصول، کنترل موجودی، ثبت سابقه خرید و تجربه کاربری ساده است. به همین دلیل، سامانه به جای تمرکز بر امکانات پراکنده، ابتدا جریان های اصلی فروشگاه را کامل کرده است.

در سطح طراحی، هر قابلیت باید محل مشخصی در معماری داشته باشد. اگر منطق تخفیف در فرانت اند قرار گیرد، امنیت و صحت داده کاهش می یابد؛ اگر کنترل موجودی فقط هنگام افزودن به سبد انجام شود، امکان تغییر موجودی تا زمان تسویه نادیده گرفته می شود؛ و اگر سفارش بدون تراکنش ساخته شود، احتمال ناسازگاری داده افزایش پیدا می کند. پروژه با انتقال این تصمیم ها به سمت سرور، رفتار قابل اعتماد تری ایجاد کرده است.

از دید نگهداری، استفاده از برنامه های جداگانه و سرالایزرهای مستقل باعث می شود تغییرات آینده محدودتر و قابل فهم تر باشند. برای نمونه، افزودن فیلد جدید به محصول یا تغییر روش محاسبه تخفیف، نباید کل رابط کاربری یا مدل کاربر را تحت تاثیر قرار دهد. این اصل در پروژه رعایت شده و ساختار فایل ها نیز همین تفکیک را نشان می دهد.

جمع بندی این بخش آن است که ارزش پروژه فقط در تعداد صفحات یا تعداد ابزارهای استفاده شده نیست، بلکه در هماهنگی میان تحلیل، طراحی، پیاده سازی و آزمون است. هر چه این هماهنگی بیشتر باشد، سامانه برای توسعه آینده آماده تر خواهد بود و دفاع از تصمیم های فنی پروژه نیز ساده تر می شود.

- تمرکز بر جریان های اصلی فروشگاه پیش از افزودن امکانات جانبی
- قرار دادن اعتبارسنجی های حساس در سمت سرور
- نگهداری ساختار توسعه پذیر برای نسخه های بعدی

4-4 تحلیل تکمیلی آزمون، ارزیابی و آماده سازی ارائه

در این بخش، موضوع آزمون، ارزیابی و آماده سازی ارائه از زاویه اجرایی و مهندسی بررسی می‌شود. هدف از این تحلیل، روشن کردن تصمیم‌هایی است که در کد پروژه گرفته شده و نشان دادن ارتباط آن تصمیم‌ها با نیاز واقعی سامانه است. در پروژه‌های نرم‌افزاری، بسیاری از خطاها از جایی آغاز می‌شوند که نیاز کاربر، مدل داده و رفتار API با یکدیگر هماهنگ نیستند؛ بنابراین توضیح این ارتباط برای ارزیابی پروژه ضروری است.

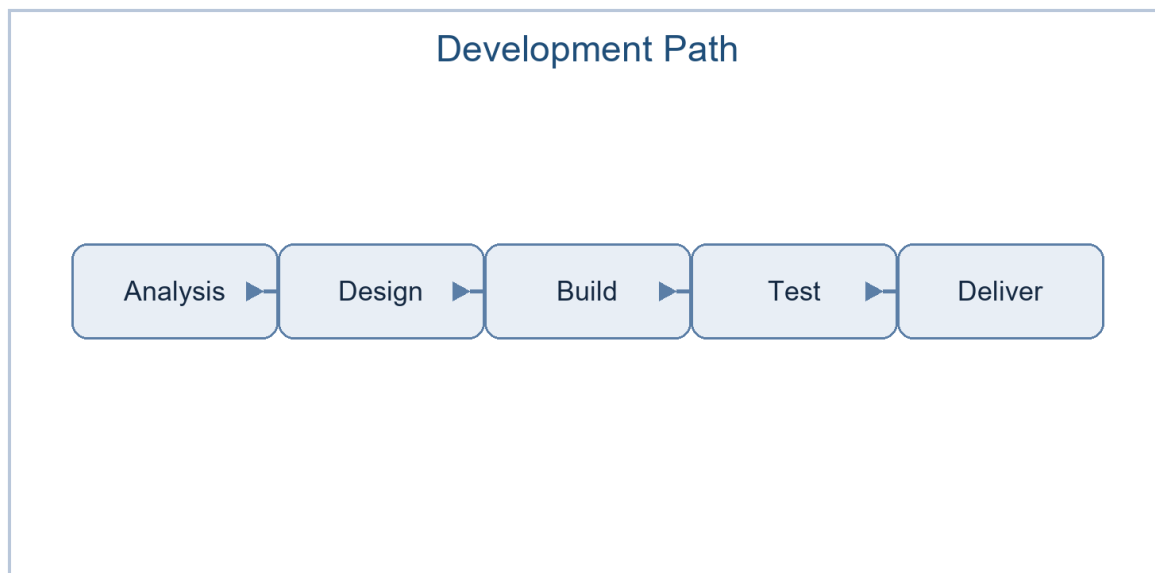
TempoTempo برای یک دامنه مشخص طراحی شده است و همین مشخص بودن دامنه، تصمیم‌های فنی را جهت‌دار می‌کند. فروش محصولات دیجیتال بازی نیازمند تحویل سریع، اطلاعات دقیق محصول، کنترل موجودی، ثبت سابقه خرید و تجربه کاربری ساده است. به همین دلیل، سامانه به جای تمرکز بر امکانات پراکنده، ابتدا جریان‌های اصلی فروشگاه را کامل کرده است.

در سطح طراحی، هر قابلیت باید محل مشخصی در معماری داشته باشد. اگر منطق تخفیف در فرانت اند قرار گیرد، امنیت و صحت داده کاهش می‌یابد؛ اگر کنترل موجودی فقط هنگام افزودن به سبد انجام شود، امکان تغییر موجودی تا زمان تسویه نادیده گرفته می‌شود؛ و اگر سفارش بدون تراکنش ساخته شود، احتمال ناسازگاری داده افزایش پیدا می‌کند. پروژه با انتقال این تصمیم‌ها به سمت سرور، رفتار قابل اعتمادتری ایجاد کرده است.

از دید نگهداری، استفاده از برنامه‌های جداگانه و سرالایزرهای مستقل باعث می‌شود تغییرات آینده محدودتر و قابل فهم‌تر باشند. برای نمونه، افزودن فیلد جدید به محصول یا تغییر روش محاسبه تخفیف، نباید کل رابط کاربری یا مدل کاربر را تحت تأثیر قرار دهد. این اصل در پروژه رعایت شده و ساختار فایل‌ها نیز همین تفکیک را نشان می‌دهد.

جمع‌بندی این بخش آن است که ارزش پروژه فقط در تعداد صفحات یا تعداد ابزارهای استفاده شده نیست، بلکه در هماهنگی میان تحلیل، طراحی، پیاده‌سازی و آزمون است. هرچه این هماهنگی بیشتر باشد، سامانه برای توسعه آینده آماده‌تر خواهد بود و دفاع از تصمیم‌های فنی پروژه نیز ساده‌تر می‌شود.

- تمرکز بر جریان‌های اصلی فروشگاه پیش از افزودن امکانات جانبی
- قرار دادن اعتبارسنجی‌های حساس در سمت سرور
- نگهداری ساختار توسعه‌پذیر برای نسخه‌های بعدی



شکل ۵- مسیر توسعه، آزمون و تحویل سامانه

جدول ۵- سناریوهای آزمون و نتیجه مورد انتظار

سناریو	نتیجه مورد انتظار
ورود با اطلاعات صحیح	صدور توکن دسترسی و تازه‌سازی
افزودن تعداد بیش از موجودی	رد درخواست با پیام خطا
ثبت سفارش با کوپن معتبر	کاهش مبلغ نهایی و افزایش <code>used_count</code>
ثبت سفارش با تغییر موجودی همزمان	جلوگیری از فروش بیش از موجودی
ثبت نظر بدون خرید تکمیل شده	رد درخواست با وضعیت ۴۰۳

نتیجه گیری و پیشنهادها

جمع بندی

پروژه TempoTempo نشان می دهد که یک سامانه تجارت الکترونیکی دیجیتال را می توان با معماری لایه ای، API شفاف، رابط کاربری راست به چپ و منطق تجاری قابل آزمون پیاده سازی کرد. در این پروژه، بخش های اصلی مورد نیاز فروشگاه شامل محصول، دسته، گونه محصول، سبد خرید، سفارش، کوپن، علاقه مندی، نظر، وبلاگ و داشبورد مدیر طراحی و پیاده سازی شده اند.

نقطه قوت اصلی پروژه، توجه به قواعد واقعی کسب و کار است. کنترل موجودی، تراکنش در زمان تسویه حساب، اعتبارسنجی کوپن و محدود کردن نظر به خریدار واقعی از جمله تصمیم هایی هستند که پروژه را از یک نمونه ظاهری ساده فراتر می برند.

سامانه TempoTempo با هدف پاسخ دادن به نیاز یک فروشگاه دیجیتال کوچک اما توسعه پذیر طراحی شده است. در چنین فروشگاه های، محصول فیزیکی ارسال نمی شود و بنابراین سرعت ثبت سفارش، دقت در موجودی، امنیت حساب کاربری و شفافیت وضعیت سفارش اهمیت بیشتری پیدا می کند. معماری پروژه بر اساس جداسازی مسئولیت ها شکل گرفته است؛ یعنی منطق تجاری، داده ها و رابط کاربری در لایه های مستقل اما هماهنگ قرار گرفته اند.

در سمت سرور، هر حوزه اصلی در قالب یک برنامه Django تفکیک شده است. برنامه users وظیفه مدیریت کاربر و اطلاعات پروفایل را بر عهده دارد، برنامه products مسئول دسته بندی، محصول و گونه های محصول است، برنامه orders منطق سبد خرید، سفارش، کوپن، علاقه مندی و نظر کاربران را پیاده سازی می کند و برنامه blog برای انتشار محتوای آموزشی یا خبری به کار می رود. این تفکیک باعث می شود توسعه آینده با ریسک کمتر انجام شود.

در سمت کاربر، React به عنوان کتابخانه اصلی رابط کاربری انتخاب شده است. استفاده از Vite سرعت توسعه را افزایش می دهد و React Router مسیرهای مختلف مانند فروشگاه، جزئیات محصول، سبد خرید، سفارش ها، پروفایل و داشبورد مدیر را سازماندهی می کند. Zustand نیز برای نگهداری وضعیت هایی مانند احراز هویت، سبد خرید، علاقه مندی ها و پیام های اعلان استفاده شده است.

پیشنهادهای توسعه آینده

برای نسخه های بعدی، اتصال به درگاه پرداخت، مدیریت موجودی کدهای دیجیتال، تحویل خودکار کد پس از پرداخت، اعلان ایمیلی یا پیامکی، تست های انتها به انتها، Docker Compose و ثبت لاگ مدیریتی پیشنهاد می شود. این قابلیت ها سامانه را به محصولی نزدیک تر به محیط عملیاتی تبدیل می کنند.

همچنین می توان داشبورد مدیر را توسعه داد تا امکان ایجاد و ویرایش محصول از داخل React فراهم شود. افزودن گزارش های فروش، نمودارهای دقیق تر و سیستم نقش های چندسطحی نیز می تواند ارزش مدیریتی پروژه را افزایش دهد.

سامانه TempoTempo با هدف پاسخ دادن به نیاز یک فروشگاه دیجیتال کوچک اما توسعه پذیر طراحی شده است. در چنین فروشگاه های، محصول فیزیکی ارسال نمی شود و بنابراین سرعت ثبت سفارش، دقت در موجودی، امنیت حساب کاربری و شفافیت وضعیت سفارش اهمیت بیشتری پیدا می کند. معماری پروژه بر اساس جداسازی مسئولیت ها شکل گرفته است؛ یعنی منطق تجاری، داده ها و رابط کاربری در لایه های مستقل اما هماهنگ قرار گرفته اند.

در سمت سرور، هر حوزه اصلی در قالب یک برنامه Django تفکیک شده است. برنامه users وظیفه مدیریت کاربر و اطلاعات پروفایل را بر عهده دارد، برنامه products مسئول دسته بندی، محصول و گونه های محصول است، برنامه orders منطق سبد خرید، سفارش، کوپن، علاقه مندی و نظر کاربران را پیاده سازی می کند و برنامه blog برای انتشار محتوای آموزشی یا خبری به کار می رود. این تفکیک باعث می شود توسعه آینده با ریسک کمتر انجام شود.

در سمت کاربر، React به عنوان کتابخانه اصلی رابط کاربری انتخاب شده است. استفاده از Vite سرعت توسعه را افزایش می دهد و React Router مسیرهای مختلف مانند فروشگاه، جزئیات محصول، سبد خرید، سفارش ها، پروفایل و داشبورد مدیر را سازماندهی می کند. Zustand نیز برای نگهداری وضعیت هایی مانند احراز هویت، سبد خرید، علاقه مندی ها و پیام های اعلان استفاده شده است.

فهرست منابع

1. مستندات رسمی Django، بخش Models، Views و Settings.
2. مستندات رسمی Django REST Framework، بخش Generic Views، Serializers و Permissions.
3. مستندات رسمی Simple JWT برای احراز هویت مبتنی بر توکن.
4. مستندات رسمی React و React Router برای ساخت رابط کاربری تک‌صفحه‌ای.
5. مستندات رسمی Vite برای راه‌اندازی و توسعه فرانت اند سریع.
6. مستندات Zustand برای مدیریت وضعیت سبک در React.
7. کد منبع پروژه TempoTempo شامل برنامه‌های blog، orders، products، users و frontend.